電波人間のRPG FREE! 解析報告書

Oct 25, 2026

要旨

3DS 用ゲーム「電波人間のRPG FREE!」のプログラムとデータを解析し、セーブデータのほぼすべての中身と、電波人間が生まれる・受けつがれる仕組みを特定した。セーブは 2 種類の SHA-256 で守られ、178 種類のフラグと 1 人 252 バイトの電波人間レコード 1,066 人分でできている。普通の電波人間は Wi-Fi アクセスポイントの MAC アドレスの SHA-256 から決定的に作られ、アンテナが付くのは 27.25%、体の色がアンテナの属性と一致するのは 42.5% である。顔パーツと頭の形は、ゲーム内のテクスチャと模型から番号ごとの画像を復元した。これらの結果をもとに、ブラウザで動くセーブエディタを作った。さらに、ダメージ計算の全段階（第 14 章）、届かない技・頭・アイテム・ステージなどの未使用データ（第 15 章）、v0 と v17 の差分（第 16 章）、通信（第 17 章）、不具合と仕様の穴（第 18 章）をまとめた。第 3 章では 1.9MB のセーブを目次の 1,030 個のかたまりに分けて全体の地図を作り、プロフィール・島・家・踏破記録・おしらせなどの中身を特定した。セーブの約 3 割（64KB × 2 の空き領域や、コンテンツが 127 個しかないために使われない枠）は一度も使われない。

公開後に利用者から届いた要望と不具合の報告をもとに、仲間 NPC のレベルの決まり方と、どのステージにも出てこない未使用の NPC（8.2 節、15.4 節）、HP・AP がその都度計算し直される仕組みと能力の上乗せの上限（5.1 節）、ヘッダの巻き戻し防止値の扱い（3.1 節）を調べて追記した。

1. はじめに

本報告の目的は、セーブデータを安全に書き換えるために必要な知識を、プログラムの根拠つきでまとめることである。対象と解析の方法は次のとおり。

項目	内容
ゲーム	電波人間のRPG FREE!（3DS、CTR-N-JF7J）
本体データ	パッケージ版の ROM（CCI。Base、TitleVersion 0。本報告では「v0」と書く）。exefs のプログラムと romfs のデータ
更新データ	更新データの CIA（0004000E00125D00、TitleVersion 17408 = 17.0.0。本報告では「v17」と書く）。プログラム全体と、変わったアーカイブだけを持つ。展開した code.bin の SHA-256 は 本体 074fc7ec…b726、更新 20ff48ba…a041 で、naauao（sweshelo）の lanai 資料の値と一致する
セーブ	Azahar（3DS エミュレータ）の savedata.bin。約 1.9MB、v0 と v17 で形式は同じ
実セーブの資料	利用者から受け取った 30 個以上のセーブ。「ジュエルだけ増やした」「つかまえるアンテナでホワイトホーンを捕まえた」など、差分を取るための対照セーブを含む

解析は次の 4 つを組み合わせた。

1. プログラムの逆アセンブル（ARM11、llvm-objdump）。シンボルは static.crs（lanai.crs）の公開名と C++ の型情報から復元した。
2. データ表の形式を読む自作の展開器（アーカイブ、表、BCH モデル、ETC1 テクスチャ、CRO）。
3. 実セーブどうしの差分。一つの操作だけをした前後のセーブを比べ、変わった場所を特定する。
4. 再現と確認。プログラムの式を Python と JavaScript で作り直し、実セーブの値（HP・AP、チェック値など）と一致するかを調べる。

本文では、セーブの位置を「0x…」（ファイル先頭から）、電波人間レコード内の位置を「+0x…」、プログラムの番地を v17 の「0x2c3030」のように書く。フラグは「82[441]」（種類 82 の 441 番）と書く。「推定」と書いたもの以外は、プログラムまたは実セーブで確かめている。本文に出てくる確率と倍率の出し方・出典ファイル・確かさは、付録 H にまとめた。

ROM まわりの事実は、sweshelo 氏の解析資料 naauao の lanai と突き合わせた。本報告の v0 / v17 は同資料の Base（TitleVersion 0）/ Update（TitleVersion 17408）と同じもので、code.bin も同じなので番地はそのまま比べられる。81[676]、82[444]〜[447]、家の壁と床、フラグ 11・91・93・95・150〜154、patchList.bin の扱いは、同資料の記述をプログラムで確かめてから使った。なお同資料の codes.md が「FlagData のキー 0x67 / 0x27」と書く使用済みコードの記録は、FlagData ではなく FlagDataReserve.bin の行 103 / 39（177 番の予備領域の中）である（0x2eb1e8 が表 +0x57C = FlagDataReserve を引く）。

2. データの入れ物

ゲームのデータは、romfs 内の「ハッシュ名のアーカイブ」にまとめられている。更新データ（v17）は変わったアーカイブだけを持ち、それ以外は本体 ROM から読まれる（patchList.bin が対応を持つ）。例えば顔パーツのテクスチャは本体にしかない。ゲームは patchList.bin に載った番号のアーカイブだけを更新データ（patch:/）から開き、ほかは本体（rom:/）から開く（0x31f108）。更新データの 185 個のうち、012A000A（電波人間の作成の表）だけが patchList.bin に載っていないので、v17 でも作成の表は本体のものが読まれる。第 10 章の確率は本体の表で計算した（更新データ側の中身は 15.7 節）。

形式	中身	読み方
アーカイブ（先頭 0x0A）	版 10。ヘッダ 0x18 バイトと、1 件 28 バイトの目次（ハッシュ・種類・圧縮後の大きさ・位置・圧縮の種類・元の大きさ）	中身は 1 ファイルを ZIP で包んだもの（ファイル名つき、11,692 件）、LZ10 圧縮（5,514 件）、無圧縮（121 件）。LZ11・zlib は使われていない
表（目次の種類 1・3・11・12）	32 ビット × 16 のヘッダ（件数・1 件の大きさ・文字列プール・データ・ID 列・再配置表）	ID は最上位ビットを立てた値。文字列は UTF-16。差し込みやふりがなは「0x0001・コード・引数の数・引数」の形のタグで、ふりがなはコード 0x38・0x39・0x3A で本文・読み・終わりを区切る
コンテンツごとの表（種類 12、3,047 件）	同じ形。各コンテンツの会話・問題・配置などの表	同上
BCH	模型・テクスチャ・動き（Ohana3DS と同じ形、版 0x21）	頂点と面は PICA200 の命令列から読む。面の番号が 16 ビットの場合は値の形から判別する
テクスチャ	ETC1 / ETC1A4（8×8 のタイルの中に 4×4 のブロックを並べる）など 14 形式	3DS の向きのまま展開すると上下が逆さまになる。第 6 章の顔パーツはこの点を直して使う
CRO	コンテンツごとのプログラム部品 contents0000〜0126（127 個。0 番は島・町、1 番以降がステージ）	本体の関数は「ldr pc, [pc, #-4]」の中継ぎを経て名前で呼ばれるので、呼び出しと引数の定数を抽出できる

プログラムは表を「表の窓口」経由で読む。共有データ 0x4eae44 からの位置が 40 バイト刻みで並び、「位置 − 4」÷ 40 が表の通し番号になる。例えば +2084 は 52 番（createRarityLot.bin）、+2124〜+2684 は 53〜67 番（createSelect の 15 表、名前の五十音順）である。この規則で、関数がどの表を引いているかを番地から当てられる。

3. セーブデータの全体地図

セーブデータ（savedata.bin、0x1D160B = 1,906,187 バイト）は、先頭の目次に並んだ 1,030 個のかたまりを隙間なく並べたものである。目次の「位置・大きさ」の組をすべて読み、0 から最後のバイトまで、重なりも抜けもなく埋まることを確かめた。保存の処理（SaveLanai、

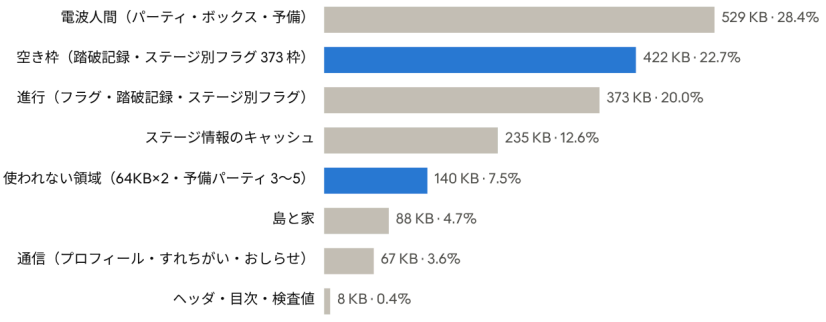
目次づくりは 0x453690）は、Flag オブジェクト（0x4eb01c）が持つ各部品を 0x40e140 で登録し、その順に書き出す。v0 系の古いセーブと v17 のセーブで、目次は 1 バイトも違わない。

ファイルは「通常側」「中断側」「末尾」の 3 つに分かれる。中断側は、ステージの途中でやめたときの状態を丸ごと写す場所で、0x2044 が 0 以外のときだけ読まれる。書き換えたあとは 2 種類の SHA-256（3.2 節と第 4 章）を作り直せばゲームに受け入れられる。中断データがあるときは写しの側も合わせる。

位置	大きさ	中身	節
0x000000	0x2048	ヘッダと目次	3.1
0x002048	8	版の記録	3.2
0x002050	0x40	検査値ブロック（SHA-256・保存時刻・ジュエル）	3.2
0x002090	0x4F8	自分のプロフィール（すれちがいで送る）	3.3
0x002588	0xFC0	パーティ（8 人 × 2 組）	3.4・第 5 章
0x003548	0x40998	ボックス（1,050 人）	3.4
0x043EE0	0x7E0 × 4	予備のパーティ（8 人 × 4 組）	3.4
0x045E60	0x288 × 500	マップの踏破記録（ステージ番号ごと）	3.5
0x095000	0x1C808	フラグ領域	第 4 章
0x0B1808	0x1FF × 500	ステージ別フラグ（ステージ番号ごと）	3.6
0x0EFE14	0x5298	島の配置物	3.7
0x0F50AC	0x5C80	家（20 軒）	3.7
0x0FAD2C	0x10000	使われない 64KB	3.8
0x10AD2C	0x6220	すれちがいで受け取ったプロフィール（20 人）	3.3
0x110F4C	0x3ACA8	ステージ情報のキャッシュ（700 件）	3.9
0x14BBF4〜0x1CD78A	計 0x81B97	中断側（上の 0x2090〜0x10AD2C の写し。踏破記録とステージ別フラグは今のステージの 1 件だけ）	3.11
0x1CD78B	0x3E80	おしらせ（20 件）	3.10

1.9MB のうち約 3 割は一度も使われない

全体 1,906,187 バイト。青 = 使われない部分（計 30.2%）



通常側と中断側の写しを合わせた大きさ。空き枠はコンテンツが 127 個（0〜126 番）しかないため使われない 127〜499 番の枠

save_dir.json（目次 1,030 組）と 0x40e140 の登録から集計 · v17

3.1 ヘッダと目次

位置	中身
0x00	1（形式の版）
0x04	0xF06111D8（すべてのセーブで同じ固定値。作る処理は未確認）
0x08	2 バイトの 0
0x0A	書き込みの状態。ビット 1 = 書き込んだことがある、ビット 0 = 書き込み中の印（0x443b38〜）
0x0C	保存時刻（1999/1/1 からの秒。0x2070 と同じ値）
0x10	ファイルを書いた回数（書くたびに +1）
0x14〜0x2043	目次。{位置, 大きさ} の組が 1,030 個（各 4 バイト）
0x2044	中断データの印（0 = 通常セーブ、0 以外 = 中断データあり）

目次の並びは、0x14 = 検査値ブロック、0x1C = 版の記録、0x24 = おしらせ、0x2C / 0x34 = プロフィール（通常 / 中断）、0x3C〜0x98 = 電波人間の置き場 6 つの通常 / 中断、0x9C + 8 × n = 踏破記録 n 番（0〜499）、0x103C = 中断側の踏破記録、0x1044 / 0x104C = フラグ領域、0x1054 + 8 × n = ステージ別フラグ n 番、0x1FF4 = 中断側のステージ別フラグ、0x1FFC〜0x2034 = 島・家・64KB・受け取ったプロフィールの通常 / 中断、0x203C = ステージ情報のキャッシュである。0x0C は保存時刻、0x10 は書き込み回数である。ゲームは保存のたびにこの 2 つから 64 ビットの値を作り、本体の巻き戻し防止値として登録する（FS の SetThisSaveDataSecureValue。0x443678・0x443c00・0x443f1c → 0x26d550 → 0x34817c）。保存時は 0x4435ec でヘッダ 0x0C に今の時刻を入れ、0x4435f8 で 0x10 を 1 増やしてから登録する。一方、本体の値を読んで照合する処理（GetThisSaveDataSecureValue を呼ぶ 0x345bb0）は、呼び出し元が見つからない。調べ方は次のとおり：code.bin の全語から FS の命令番号 0x086F0040 を探すと 1 か所（包む関数 0x348124）だけで、命令番号を命令で組み立てる場所もない。0x348124 を呼ぶ BL・B は 0x345c00 の 1 か所だけ。0x345bb0 を指す BL・B は 0 件で、関数ポインタや仮想関数表としての値（Thumb の +1 も含む、32 ビットの全語と全バイト位置）も 0 件。lanai.crs の書き出し記号にもなく、ステージの CRO にも SecureValue を含む名前はない。計算した番地への間接呼び出しだけは静的には否定できないが、番地を値として持つ場所がないので、事実上は SDK に付いてきた使われない関数と判断した。照合はゲーム側が行う仕組みである（3dbrew「Anti Savegame Restore」）。v0 も同じで、登録は 0x249b38 → 0x306834、照合の 0x30428c は呼ばれない。登録するだけで照合しないので、古いセーブを戻しても止まらないと考えられる（実機で古いバックアップを戻しての確認はまだ）。読み込み時に比べるのは、SHA-256（0x2070・ジュエル・0x2074）と 0x2050 の一致だけである（0x40d514〜0x40d578）。エディタは 0x0C と 0x10 を書き換えないので、仮に照合されても、最新のセーブを編集する限り本体の値と一致する（利用者からの質問で調べ直した）。

3.2 版の記録と検査値ブロック

版の記録（0x2048、8 バイト）は 2 つの 32 ビット値である。1 つ目のビット 22〜31 が主版、12〜21 が副版、ビット 11 が印（0x40df58 で立つ）。2 つ目の下位 14 ビットが修正版である。v17 のセーブは主版 17・副版 1・修正版 0、古いセーブは主版 0・副版 1 になっている（これはセーブの形式の版で、ROM の TitleVersion とは別のもの）。v17 より古い版のセーブを読むと、0x40d7c4 が主版 17・副版 1 に書き換える。2 つ目のビット 16〜17（古いセーブ 1、v17 は 3）の意味は分からなかった。

検査値ブロック（0x2050、64 バイト）は次のとおり。

位置	中身
0x2050〜0x206F	SHA-256。保存時刻・ジュエル・回数の 12 バイトから計算する（0x280668、0x40d528）
0x2070	保存時刻（秒）

位置	中身
0x2074	回数（検査値を作り直すたびに +1。0x280634。ヘッダ 0x10 とは別の数で、手元のセーブでは 4 と 3、108 と 78 のように全部食い違う）
0x2078〜0x2087	16 バイト。新規開始時に 0 で埋める（0x2805c0〜0x2805cc）。保存・読み込みでは検査値ブロックごと写すだけで、値として読む処理は見つかっていない。手元の 33 個のセーブで常に 0
0x2088	ジュエル。ステージで拾った分（フラグ 28）はクリア時に足し、上限で止める（0x1bed3c）
0x208C	ジュエルの前借り（1 バイト、最大 3）。ScriptFlag::GetDebtJewel が読み、ScriptMenu::RepayJewel が返す。残りの 3 バイトは使われない

2 つ目の SHA-256 はフラグの 1 番にあり、フラグ 4 番・9 番・26 番（所持金）などを守る。通常側と中断側の両方にあるので、両方を作り直す。電波人間のレコードはどちらの検査値の対象でもない。

3.3 プロフィールとすれちがい

プロフィール（0x4E8 バイト）は、すれちがい通信で相手に送る「自分の紹介カード」である。0x2b37bc が今の状態から作り、0x2071b0 がパーティの 8 人を縮めた形で入れる。自分の分（0x2090）だけは 16 バイト長い。

位置	中身
+0x000	版の値（100 × 主版 + 修正版 ÷ 100。v17 では 1700、古いセーブでは 3）
+0x004	更新した時刻（秒）
+0x008 / +0x00C	用途未確認の 2 語（自分の分の +0x4E8 / +0x4EC にこの写しがある）
+0x010	総資産（8 バイト。0x20A0 の値）
+0x018〜+0x4B7	送るパーティ 8 人。1 人 148 バイトに縮めた形（下の表）
+0x4B8	本体の国・地域の設定（CFG 0xB0000 の 4 バイト。Azahar の初期設定では国 = 0x31 アメリカ）
+0x4BC〜+0x4CF	本体のユーザー名（10 文字。CFG から読んだそのままの名前）
+0x4D0	プレイヤー ID（はじめから遊ぶときの乱数 × 2 + 1。以後変わらない）
+0x4D4	ビット 0 = ユーザー名が不適切と判定された印、1〜10 = 回数（最大 999、0x207244 で加算）、11〜21 = クリアしたステージの数（フラグ 83 の数）、22〜31 = 技の集計値
+0x4D8	ビット 0〜13 = 持っている電波人間の数（フラグ 32）、14〜27 = アイテムの集計値、28〜31 = 通信大会の値（フラグ 121。フラグ 119 が 0 のときは 6）
+0x4DC / +0x4E0	通信大会の値 2（フラグ 122、20 ビット）とモンスターの集計値 2 つ（各 10 ビット）
+0x4E8 / +0x4EC	+0x008 / +0x00C の写し（自分の分だけ。0x277e44）
+0x4F0	データを作った時刻（自分の分だけ。0x40d834 が「同じ月日か」を比べるのに使う）
+0x4F4	使われない 4 バイト

縮めた電波人間（148 バイト、0x2bc128）は、252 バイトのレコードから次の部分だけを写したものである。名前は文字のまま入り、名簿の番号（+0x10）は入らない。

縮めた形	元のレコード	中身
+0x00	+0x04〜+0x0B	レコードの印・種類・作った順の値
+0x08	+0x14〜+0x2B	名前（12 文字分）
+0x20	+0x4C〜+0x5F	親の名前
+0x34	+0x60〜+0x75	激レアの番号・技・頭・顔パーツ・体格・模様・色
+0x4A〜+0x4D	+0x76・+0x77・+0x82・+0x84	性別と顔立ち・激レアの値・世代・子づくり
+0x4E / +0x4F	+0x94 / +0x95	アンテナの系統 / 段階
+0x50 / +0x52 / +0x54 / +0x55	+0x96 / +0x9C / +0x9E / +0x83	レベル / 捕まえたモンスター / 性格 / 転生上限
+0x56 / +0x5C	+0xA0 / +0xA6	能力の上乗せ / 受けついだ分（各 6 バイト）
+0x64	+0xAC〜+0xCB	そうび
+0x84	+0x80 のビット 14・15 と +0xEC	ぜん・あく と +0xEC の上位 30 ビット
+0x88	+0xF0〜+0xFB	末尾の 12 バイト

HP・AP・幸福度・経験値・入居日・イベント名などは送られない。受け取った側は 0x10AD2C の 20 枠に同じ形で入れ、フラグ 101 番（20 × 64 ビット、受け取った日時）と 104 番（20 × 5 ビット、並び順）で管理する。Azahar ではすれちがい通信ができないので、この 20 枠は手元のセーブではどれも空である。

3.4 電波人間の置き場

電波人間の置き場は statusCommunity.bin の 12 組で決まる。v0 と v17 で同じ表である。2 バイト目が 1 の組だけがセーブに入る。

組	人数	セーブ	用途
1	8 × 2	○（0x2588）	パーティ
2	1,050	○（0x3548）	ボックス
3〜5	8 ずつ	○（0x43EE0〜）	番号を使う処理が見つからず、手元のセーブ 33 個でも常に 0。使われていない
6	8	○（0x45680）	パーティの一時的な写し。0x2b43a4 がパーティの片方の組をここに写して使う
0・7〜11	1〜200	×	画面や戦闘で使う一時的な置き場。11 番（200 人）は受け取った電波人間を広げる場所

ボックスは位置ごとの固定の置き場で、レベル（+0x96）が 0 の場所が空きである。空きが途中にあっても構わない。ページ数はフラグ 170 番（1 ページ 15 人、最大 70）。

3.5 マップの踏破記録

踏破記録はステージ（contents）番号ごとに 1 枠ずつ、500 枠ある。コンテンツ（0 番 = 島・町、1 番以降 = ステージ）は 0〜126 番の 127 個なので、127〜499 番の 373 枠は使われない。プログラムは 10 件分だけを手元に持ち（Flag +0x74）、ステージに入るときにその番号の枠を読み込む（0x26a004）。

位置	中身
+0x00	状態（保存時は 0）

位置	中身
+0x04	下の図が使っている量（32 ビット単位、最大 130）
+0x08〜+0x7F	階の一覧 10 件 × 12 バイト。{階の番号（マップデータの値）、横のマス数、縦のマス数、図の中の開始位置、実行中だけ使う場所}
+0x80〜+0x287	踏んだマスのビット図（520 バイト = 4,160 マス分）

階が 10 を超えるか、図が 130 語を超えると、それ以上は記録しない（0x277cb0）。手元のセーブでは、メイン 1〜10 と試練 55〜57 の 13 枠だけが埋まっている。たとえばメイン 1 は 15 × 20 マスの階を含み、図を 21 語使っている。

3.6 ステージ別フラグ

ステージ別フラグ（flagDataContents.bin）も、ステージ番号ごとに 500 枠 × 511 バイトある。中断側には今いるステージの 1 件だけがある。中身は 6 種類で、4,083 ビット（最後の 5 ビットは余り）。

種類	大きさ	中身
0	1 ビット	定数で指す読み書きが見つからない。常に 0
1	32 ビット	定数で指す読み書きが見つからない。常に 0
2	2 ビット	船の種類（ScriptFlag::Get/SetShipType）。初期値 3。中断側の 1 件だけで使う
3	500 × 2 ビット	マップ上の仕掛けの状態（ScriptFlag::Get/SetScriptState。マップごとの先頭番号に足した通し番号で引く）
4	500 × 2 ビット	外から変えられる仕掛けの状態（ScriptFlag::Get/SetExternalState）
5	64 × 32 ビット	定数で指す読み書きが見つからない。常に 0

0・1・5 番の 2,081 ビットは 1 枠の半分を占めるが、手元のセーブ 33 個の全 501 件で 0 だった。

3.7 島と家

島の配置物（0x5298 バイト）と家（20 軒 × 0x4A0 バイト）は、拠点の島（なごみ島）の状態である。島に遊びに行く通信では、0x181a00 がこの 2 つをそのまま 0xB1E0 バイトの送信データに詰める。人の島に遊びに行っている間は、Flag +0x64（760 バイト、セーブしない）に入った相手の島が、自分の島の代わりに読まれる。

島の配置物の中身は次のとおり。

位置	中身
+0x0000	版（6）
+0x0004	置いている数
+0x0008	配置物 512 個 × 12 バイト。{+0 アイテム番号、+4 横の位置、+5 縦の位置、+6 のビット 0〜1 = 向き、2〜5 = 種類、6〜15 = 種類ごとの番号、+8 未確認の 4 バイト}
+0x1808 / +0x2808 / +0x3808	植物 512 本の時刻 3 つ（各 8 バイト。種をまいた時刻や育つ時刻。植物の表 +72 の「分」で計算する）
+0x4808	植物 512 本の種類（各 4 バイト。植物の表の番号）
+0x5008	植物 512 本の状態（各 4 ビット。0 = 空き、1・2 = 育ち方）
+0x5108 / +0x5208 / +0x5288	木 32 本の時刻（8 バイト）・種類（4 バイト）・状態（2 ビット）

位置	中身
+0x5290	1バイトの値（初期化しても残す。用途未確認）

配置物の種類は、0 = ふつうの飾り、1 = 植物（たね・花・フルーツ・野菜・キノコ）、2 = 木、3 = 家、4 = たからばこ・せんりょうばこ、5 = かんばん、6 = 音や動きのある家具である。種類1・2・3のときは「種類ごとの番号」が植物・木・家の枠を指す。

家1軒（0x4A0バイト）は、+0x00 = 版（6）、+0x04 = 家具の数、+0x08 = 状態（ビット0 = 使用中、1〜2 = 部屋の広さ（ScriptMap::SetHouseRoomSize）、3〜10 = 2つの値、11 = 住人のあいさつ済み）、+0x10 / +0x14 = 壁と床のアイテム（MapGroundHouseが書く。壁は0x1f58a4、床は0x1f5ad8の処理で、naauaoのitems.mdと一致）、+0x18 = 家具96個×12バイト（配置物と同じ形）、+0x498・+0x49C = 未確認の2語である。

島のレベル（0〜10）はこの領域ではなく、フラグ64番にある（ScriptMap::SetIslandLevel）。手元のセーブ33個では、島も家も版の値6だけで中身は空だった。島に物を置いたセーブで確かめる必要がある。

3.8 使われない64KB

0x0FAD2Cからの64KB（中断側にも同じ大きさの写しがある）は、Flag +0x68が持つ65,536バイトの入れ物である。この入れ物に触れる処理として見つかったのは、作る（0x19cc8c）、はじめから遊ぶときに0で埋める（0x19cc80）、目次に登録して保存・読み込みする（0x40e23c）、捨てる、の4つだけである。ゲーム中に読む処理も書く処理も見つからず、手元のセーブでは全部0だった。v0でも同じ作りである。合わせて128KBが、最初から最後まで使われない。

256 × 256 = 65,536なので、島の地面のような256 × 256マスの地図を入れる予定だった可能性があるが、裏付けはない。

3.9 ステージ情報のキャッシュ

0x110F4Cからの0x3ACA8バイトは、ステージ一覧に出す名前・説明を、ステージごとのデータから写しておく場所である（ContentsStage、0x1d7978が作る）。

位置	中身
+0x0	形式（v17 = 4、古いセーブ = 0）
+0x2	件数（v17 = 127、古いセーブ = 47）
+0x4	照合値（v17 = 0x3A6DD44B）
+0x8〜	700件 × 344バイト。+0x000 名前（13文字）、+0x01A 副題（13文字）、+0x034 説明（113文字）、+0x118〜+0x157 ステージの数値

読み込むとき、形式が4未満、件数がステージの表と違う、照合値が違う、のどれかなら作り直す（0x1d8294）。中身はゲームのデータから作り直せる写しなので、書き換える意味はない。v17では文字を1文字ずつ混ぜて保存する（0x26a254で戻す。× 0x3B51 → ビットの入れ替え → バイトの入れ替え → × 0xEDB1）。古いセーブでは平文のままである。700件のうち使うのは127件で、残りは空き。件数の欄はコンテンツの数（127）だが、記録の置き場所はステージの番号で決まり、手元のv17セーブでは0〜251番に飛び飛びで132件が入っていた（ステージ一覧の表MapStageIntegrationの132行と同じ数）。

3.10 おしらせ

末尾の0x3E80バイトは、チェックインで受け取ったおしらせの本文20件（1件800バイト = 400文字）である。本体のメモリでは0x4ff090の固定の場所にあり、0x3008bcが本文を書き込む。件数はフラグ94番、各件の印は予備領域の365番の語のビット8〜27（予備の番号57〜76）にある。サーバーが止まっているため、手元のセーブでは常に空である。

3.11 中断側

中断側は、通常側のプロフィール・電波人間の置き場6つ・フラグ領域・島・家・64KB・受け取ったプロフィールを同じ形で写したものである。違うのは、踏破記録とステージ別フラグが「今いるステージの1件」だけになっている点と、ステージ情報のキャッシュとおしらせを

持たない点である。中断側のかたまりは 4 バイト境界にそろっておらず、0x1AC653 のような半端な位置から始まる。電波人間のレコードの写しは、通常側の位置 + 0x149B64 にある。

4. フラグ領域

フラグ領域は、flagData.bin で定義された 178 種類を番号順にビット単位で詰めたものである。各種類は「件数 × 配列 × ビット幅」で、全体は 0x1C808 バイト。v0 と v17 で定義は同じである。読み書きの土台は 0x31c464（読む）・0x31c44c（書く）。

種類	中身
1	フラグの SHA-256（第 3 章）
5	電波人間の通し番号で、最後に付けた値
8 / 9	スタミナの最大値 / 回復の残り時間
19 / 20 / 21	ステージのクリア / 状態（101 = 遊べる） / クリア回数
23 / 24	イベントの開始日時（2000/1/1 からのミリ秒）/ 期間（ナノ秒）。500 枠
26	所持金（上限 999,999,999）
27 / 28	ステージ中に拾ったゴールド / ジュエル（中断データ側）
29 / 30	アイテムの所持数 / ステージ中に拾った数（3000 番まで）
32 / 34	持っている電波人間の数 / パーティの人数
80	施設・機能の解放（63 = 激レアキャッチ）
81 / 82	ステージ内の進行（1 ビット）/ 段階値（1 バイト）。82[441] = 季節、82[442] = 福袋、82[443] = ブティックの回、82[444]〜[447] = 最後にチェックインした日付（年 2 バイト・月・日）。81[676] = サービス終了モード
83	マップグループのクリア（700 ビット）。番号 = ステージ部品 contentsNNNN の番号
143	出会ったモンスターの種族の記録（142 番は『つかまえる』で捕まえた種族）
144 / 152 / 158	アイテムを入手したことがある / ショップの累計購入数 / 新着マーク
165 / 166	激レアのキャッチ済み（通常 / 季節イベント）
170	ボックスのページ数
177	予備領域（10,240 個の 32 ビット値。FlagDataReserve.bin が v0 で 21 か所、v17 で 104 か所を割り当てる）

4.1 ステージごとのフラグ（81・82・83 番）

ステージ部品 127 個が本体の ScriptFlag 関数を呼ぶ場所をすべて抽出し、定数で渡される番号をステージごとに一覧にした。定数で取れた呼び出しは 2,934 件、値を計算して渡すため取れなかったものが 691 件。

- Get/SetScriptBitFlag は 81 番（約 460 個、0〜676）、ByteFlag と MultiByteFlag は 82 番（約 290 個、0〜447）、IsClearMapGroup / ClearMapGroup は 83 番を使う。
- ステージ番号 = 種類ごとの先頭（その他 0・メイン 10・試練 50・イベント 200）+ ステージ一覧 9aa8d000 での並び順。ステージ k をクリアすると 83[k] が立つ。
- 本体が直接読む番号は、81[25]・[348]・[463]、[676]（サービス終了モード）、82[444]〜[447]（最後にチェックインした日付）、83[80]・[100]・[103]・[106]・[109]。試練 24 個の 83 番を 10 個以上立てると、島の状態判定で 81[348] も調べられる。81[676] はサービス終了モードのスイッチで、キャンペーンコード A4J8Y13ML7TAWWE1

（CampaignCodeLocal の行 49）を入れると 1 になる。1 のあいだチェックインは通信せず、固定の日付 2021-07-14 で進み、その日付を 82[444]〜[447] に書く（読むのは 0x2e7dec、日付は 0x167cb4。naauao の checkin.md §6 と一致）。ほかに 0x207964 も条件つきで 1 を書くが、その条件は未確認である。

- 実セーブと一致：83 番は 1〜10 と 55〜57 が 1、81[26]〜[35] はメイン 1〜10 の「入った」印。

4.2 ステージ中だけの第 2 の領域

中断データ側の 0x1AC454 から 511 バイト（flagDataContents.bin）。通常側にもステージ番号ごとに 500 件ある（3.6 節）。種類 2 が船の種類（2 ビット）、3 と 4 がマップ上の仕掛けの状態（各 500 × 2 ビット、ScriptState と ExternalState）。種類 0・1・5 は、定数で指す読み書きが見つからず、手元のセーブでは常に 0 である（使われていないと推定。調べ方と限界は 15.9 節）。

5. 電波人間のレコード

電波人間 1 人は 0xFC（252）バイトで、未使用の +0x7C〜+0x7F を除き、すべての場所の意味が分かった。

場所	中身
+0x00	通し番号（フラグ 5 番が最後の番号）
+0x04 / +0x0C	レコードの印（仲間 NPC ではどちらも 1）
+0x06	ビット 4〜8 = 種類（0 普通、9 仲間 NPC、8 主人公、11 捕まえた激レア）
+0x08 / +0x88	+0x08 = 入居日時（1999/1/1 0 時からの秒数。ステータス画面の「入居日」はこれを表示する。Azahar で確認）。+0x88 も同じ形の日時で、+0x08 と同じか数秒前の値（意味は未確認）
+0x10	名簿の名前の番号（名簿にない名前は 0）
+0x14〜+0x2B	名前（UTF-16、最大 6 文字）
+0x2C〜+0x49	イベント名（季節の激レアなど）
+0x4C	親（元の持ち主）の名前
+0x60	激レアの番号（下位 11 ビット）と表の印。仲間 NPC では表の番号
+0x62	使えるアンテナ技（1 = まだなし）
+0x64	頭の形（0〜39。第 6 章）
+0x65 / +0x66	顔の形（輪郭）/ 顔にかかる髪
+0x67〜+0x6B	まゆげ・め・はな・くち・ほお
+0x6C	使われない（生まれるとき 0）
+0x6D	体格（= 5 × 高さ + 幅、0〜29）
+0x6E	生まれたときの特別枠（下位）と系統の段階 1〜3（上位）。第 10 章
+0x70 / +0x71 / +0x72	体の模様 / 体の色 1 / 体の色 2
+0x73 / +0x74	肌の色 / 髪の色
+0x76	性別（下位 4 ビット）と顔立ちの系統（上位 4 ビット）
+0x77	激レアの表で決まる値（普通は 50）
+0x78 / +0x7A	HP / AP（ゲームが計算した値を写したもの。計算し直すたびに上書きされる。5.1 節）

場所	中身
+0x80	下位 10 ビット = 幸福度、ビット 14 = ぜん、ビット 15 = あく（第 12 章）
+0x82 / +0x83	世代 / 転生上限（どちらも「代 − 1」）
+0x84	下位 2 ビット = 子づくりの残り回数（0 ではできない）。上位は世代の表から
+0x86 / +0x87	両親のアンテナ系統（孫のアンテナ判定に使う）
+0x8C / +0x8E / +0x90	+0x08 と同じ日を 1999/1/2 からの日数で持つ（実セーブの 49 件すべてで一致）。画面の入居日を変えるには +0x08 を書き換える
+0x94 / +0x95	アンテナの系統 / 解放済みの段階
+0x96 / +0x98	レベル / 経験値
+0x9C	捕まえたモンスターの番号（0 = なし）
+0x9E	性格（上位が 8 なら技を 3 レベル早く覚える）
+0x9F	世代ごとの値（parameterCap +22）
+0xA0〜+0xA5 / +0xA6〜+0xAB	能力の上乗せ（フルーツ。HP・AP・こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・つりの順、上限 250・250・250・250・250・50）/ 親から受けついだ分（同じ順、上限 255）。5.1 節
+0xAC〜+0xC0	そうび 6 か所（「0x80000000 + アイテム番号」）

5.1 HP・AP の式

改造していない電波人間では、計算結果が保存値と全員一致した。

1. levelStatusData で、性格ごとにレベルの前後の値を直線でつないで素の HP・AP を出す。
2. アンテナ系統の成長 x（HP は antennaGroup +0x3D、AP は +0x3E）を「×(748 + 2x) ÷ 1000」で掛ける。
3. 世代ごとの倍率（parameterCap +0x19・+0x1A）を「×(1000 + 値) ÷ 1000」で掛ける。
4. HP には体格の倍率（bodyData +0x33、×値 ÷ 100）を掛け、AP には頭の形の値（headData +0x0C）を足す。
5. 世代の固定値、アンテナ系統の固定値（符号つき 6 ビット）、レコードの上乗せ分を足す。

レコードの +0x78 / +0x7A は、この式の結果をゲームが写しておいたものである。ゲームはそうびを替えたとき（0x2fade4）やレベルが上がったときなどに、式（0x2b5058。HP は 0x30665c、AP は 0x2faa40 が取り出す）で計算し直して上書きする。そのため +0x78 に 9999 を直接書いても、次に計算し直したときに元に戻る（利用者からの報告で分かった）。式の入力のうちセーブに残るのは、レベル・世代・アンテナ系統・体格・頭の形と、次の上乗せだけである。

位置	内容	上限	決める処理
+0xA0〜+0xA4	フルーツで上げた分（HP・AP・こうげき・ぼうぎょ・すばやさ）	各 250	0x2f8240。表 0x4a38dc の値（9999）と 250 の小さいほうで頭打ち
+0xA5	フルーツで上げた分（つり）	50	同上（表の値が 50）
+0x9F	あと何個フルーツを食べられるか	世代の表の値	食べるたびに 1 減る。0x45c238 が食べられるかを判定
+0xA6〜+0xAB	受けついだ分	各 255	0x201d00 が上乗せ ÷ 表の値を足して 255 で頭打ちにし、上乗せを 0、+0x9F を表の値に戻す

上乗せをすべて上限にすると、HP と AP はそれぞれ 505 増える。例として、ある電波人間を Lv500・9 代目・上乗せ最大にすると HP は 5,623 で、ゲームの式では 9999 に届かない。

levelStatusData は Lv500 の行の後に「Lv999・値 0」の行が続く。式はこの 2 行の間を直線でつなぐので、Lv500 より上では能力が 0 に向かって下がり、Lv999 では HP がほぼ 0 になる。世代の上限（parameterCap）はどれも 500 以下なので、普通に遊ぶ限りこの範囲には入らない。

幸福度の上限は世代ごとに 20・30・50・75・100・150・200・300・500・999（parameterCap +0 のビット 5〜14）。

5.2 名前

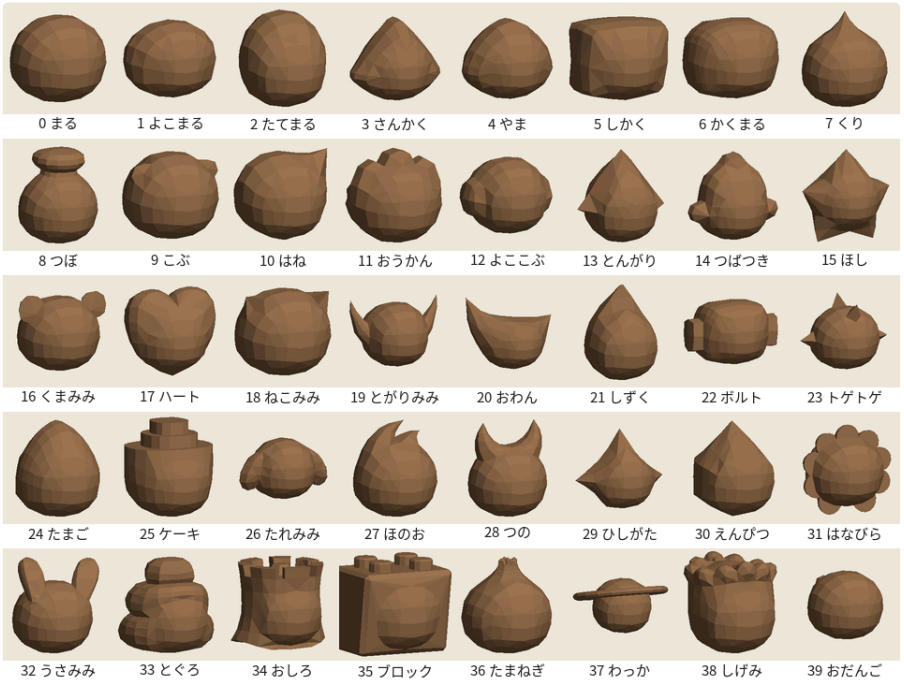
名簿は 2,765 件の五十音順で、使える文字はフォントにある 7,220 字である。すれちがいのプロフィールでは、名前は名簿の番号ではなく文字のまま送られる（3.3 節）。生まれるときの名前は、性別ごとの一覧（男 1,181・どちらでもない 701・女 883 件）から選ばれる。

6. 見た目

電波人間の見た目は、頭の模型 40 種と、顔に貼る 2 枚のテクスチャ、体の模様 10 種、色 36 色でできている。セーブの値はそのまま模型や絵の番号になる。

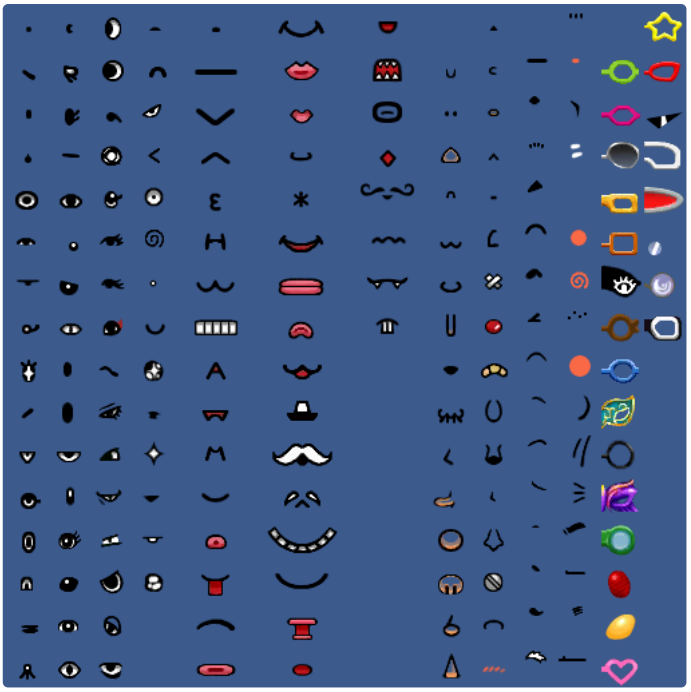
6.1 頭の形（+0x64）

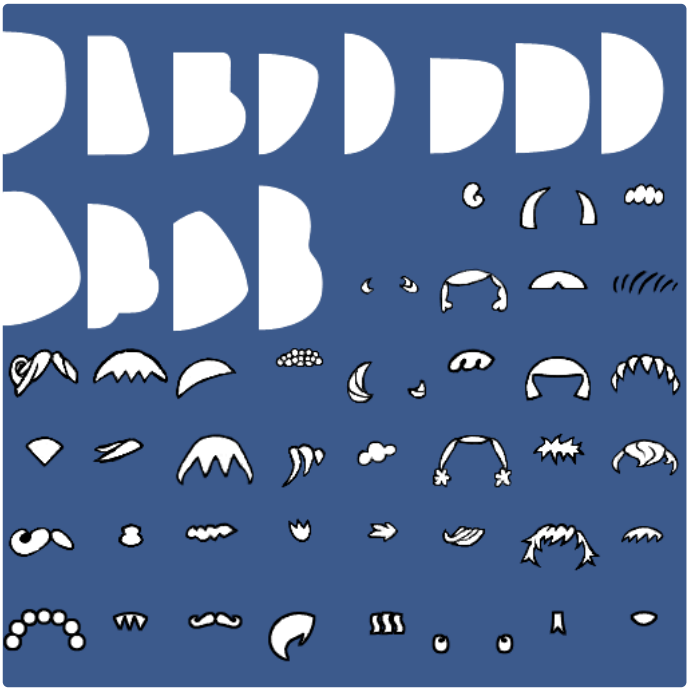
頭の形 i は模型 15920000/hum_head_(i+1).bch に対応する（headData.bin の +4 が模型のハッシュ）。headData は 71 行あるが、模型があるのは 0〜39 だけである。ゲームの中に頭の形の名前はないので、模型を描いて形から呼び名を付けた。



6.2 顔のパーツ

顔の絵は本体 ROM の 96EB0000/hum_N_face_tex.bch にある 512×512 のテクスチャ 2 枚である。parts にはめ・まゆげ・はな・くち・ほおが、face_01 には顔の形（輪郭）と顔にかかる髪が入っている。頭の模型 hum_head_proj.bch のマテリアル（Brow・Eye・Nose・Mouth・Cheek・Skin・Hair）がこの 2 枚を貼り、番号ごとにテクスチャの位置をずらして絵を選ぶ。





ずらす量の表は 0x1907f4 が起動時に作り、0x26cd20 がマテリアルに設定する。元の位置は各マテリアルの頂点の UV から求めた。

パーツ	元のマス（px）	番号 i のずれ	作成画面の範囲	0 の意味
め +0x68	(0,0) 32×32	右へ 32×(i÷16)、下へ 32×(i mod 16)	0〜47（48〜63 は表情用）	目の絵
まゆげ +0x67	(256,256)	右へ 128（i ≥ 16 は 160）、下へ 32×(i−8)（i ≥ 16 は i−12）	0〜19	なし
はな +0x69	(224,0)	右へ 32×(i÷16+3)、下へ 32×(i mod 16)	0〜31	なし
くち +0x6A	(96,0) 64×32	右へ 32×(2×(i÷16)+1)、下へ 32×(i mod 16)	0〜39（40〜47 は空白）	くちの絵
ほお +0x6B	(288,0)	右へ 128、下へ 32×(i+4)（i ≥ 8 は i−12）	1〜11	なし

パーツ	元のマス（px）	番号 i のずれ	作成画面の範囲	0 の意味
顔の形 +0x65	(448,0) 64×128	左へ 64×列、下へ 128×(i÷8)。左右対称に貼る	0〜15	丸い輪郭
顔にかかる髪 +0x66	(0,256) 64×64	0x1907f4 の式（51 通り）	faceData 経由	なし

この対応は 2 つの根拠で確かめた。第一に、作成画面の一覧（createSelect*.bin）に載る番号で空白になるのは各パーツの「なし」だけで、一覧にないくち 40〜47 が空白になる。第二に、生まれる電波人間の 85% が持つほお 0 と 80% が持つ髪 0 が、どちらも空白になる。なお、テクスチャを 3DS の向きのまま展開すると上下が逆になり、この 2 つがどちらも成り立たなくなる。

め（+0x68）

0〜47 が作成画面に出る番号。48〜63 は表情（まばたき・笑い目など）用。



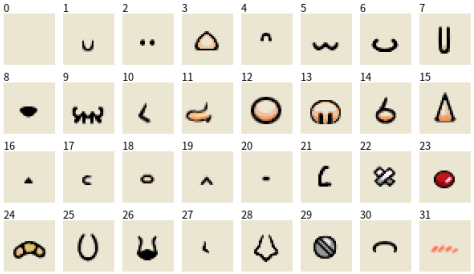
まゆげ（+0x67）

0 = まゆげなし。作成画面に出るのは 0〜19。



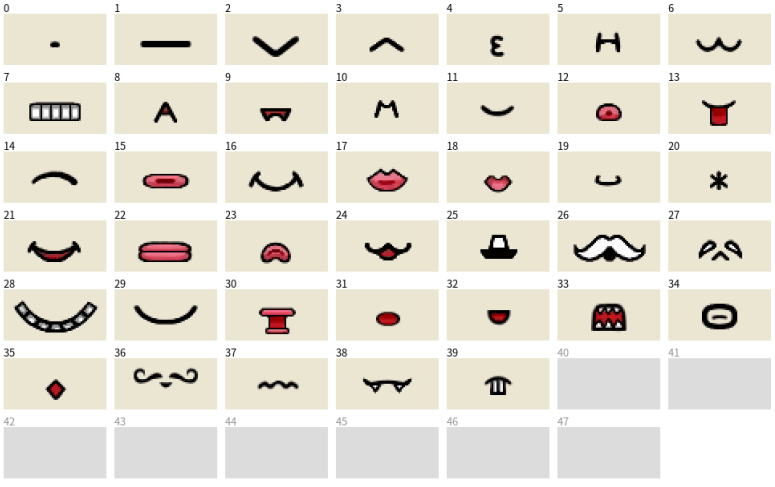
はな（+0x69）

0 = はなし。作成画面に出るのは 0〜31。



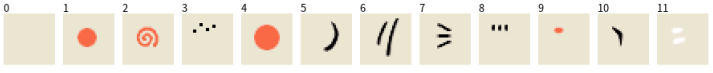
くち（+0x6A）

作成画面に出るのは 0〜39。40〜47 は空白で使われない。



ほお（+0x6B）

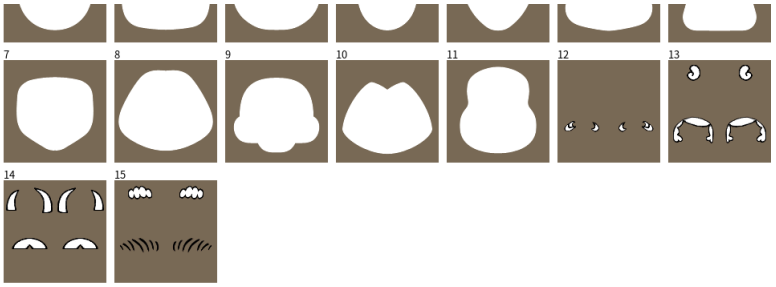
0 = ほおなし（生まれる電波人間の 85%）。作成画面に出るのは 1〜11。



顔の形（+0x65）

顔の輪郭。白い部分が肌の色になる（左右対称）。12〜15 は模様入り。

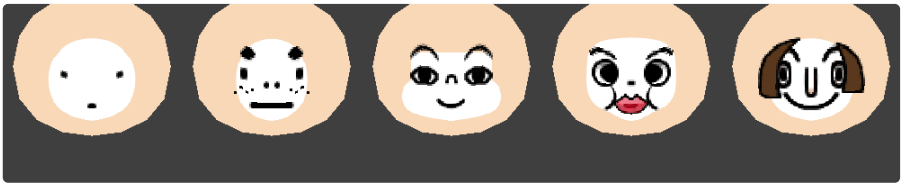




顔にかかる髪（+0x66）

0＝なし（生まれる電波人間の 80%）。茶色の部分が髪の色になる。

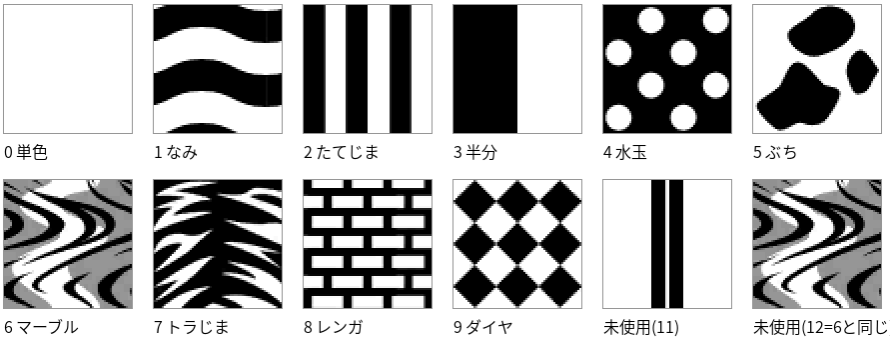




目の表情（まばたきなど）は、別の表 0x4fd940（14 通り）を 0x2da5ec が一時的に上書きする。顔の形と顔にかかる髪は、作成画面の番号（createSelectFace、0〜63）から faceData.bin で「形と髪の組」に変換される。

6.3 体の模様（+0x70）

模様は bodyPattern.bin の行ごとのテクスチャ（body_ptn_01〜10）で、白い部分が体の色 1、黒い部分が体の色 2 になる。v0 は 0〜6、v17 は 0〜9。テクスチャ 11 は未使用、12 は 7 と同じ絵である。色 2 が「なし」か「レア」、または色 1 と 2 が同じだと、模様は見えない。



6.4 体の色（+0x71・+0x72）

色の表 270f3800 は 39 行で、0〜2（なし・脱色・レア）を除く 36 色が 12 系統 × 3 段階（普通・こい・うす）に並ぶ。+4 の値が系統の印（1 くろ、2 あか、4 みずいろ… 0x800 ぎん）で、遺伝の計算に使われる。体の色を変えると属性たいせいも変わる。



7. アンテナと技、アイテムとそうび

アンテナの系統は v0 が 107、v17 が 121 である。v17 は v0 をそのまま含み、66 系統に Lv251〜451 の技を足し、107〜120 番を新しく加えている。

7.1 アンテナの表（antennaGroup.bin）

場所	中身
+0x00	HP・AP への固定の足し引き（符号つき 6 ビット × 2）
+0x04	技 6 つ（0x80000000 + 技の番号）
+0x1C	属性の印（1 無、2 火、4 氷、8 風、16 土、32 電気、64 水、128 光、256 闇）
+0x1E	下位 4 ビット = 子どもに受けつがれる重み（全系統 1）
+0x22	各技を解放するレベル 6 つ（使わない枠は 1000）
+0x2E / +0x2F	「祖父母 4 人」判定の番号と結果（治療の 11 系統→なおす）
+0x30 / +0x31〜	組み合わせの確率（%）/「相手の系統・結果の系統」6 組（第 11 章）
+0x3D〜+0x41	成長（HP・AP・こうげき・ぼうぎょ・すばやさ、26 = ×0.80、126 = ×1.00、246 = ×1.24）
+0x42〜+0x47	技ごとの印（v17 で追加。意味は未解明）

技の表（v17 は 044d5000 の 405 件）に名前・種類（お得、回復、蘇生、治療、増強、補助、攻撃、召喚）・説明がある。解放済みの段階（+0x95）は「レベルが解放レベル以上の技の数」で、性格の上位が 8 なら 2 段階目以降を 3 レベル早く覚える。使える技（+0x62）はいまの段階の技で、段階 0 では 1（アンテナのねっこ）。

「つかまえる」系統（106）で捕まえたモンスターは、レコード +0x9C にモンスター表 4c2bd400 の番号として入る。「つかまえる 5 ばいでホワイトホーンを捕まえた」セーブで 186 と一致した。

7.2 アイテム

アイテムは v0 が 1,442 種、v17 が 3,242 種で、番号は版が違っても共通である。v17 で増えた 3000 番以降は、フラグではなく予備領域にしまわれる。

内容	3000 番より前	3000 番以降（k = 番号 − 3000）
所持数（最大 99）	29[番号]	177[1023 + k] の下位 16 ビット
ステージで拾った数	30[番号]	177[1023 + k] の上位 16 ビット

内容	3000 番より前	3000 番以降（k = 番号 − 3000）
入手したことがある	144[番号]	177[2023 + k ÷ 32] の k mod 32 ビット目
累計購入数	152[番号]	177[2055 + k]
新着マーク	158[番号]	177[2555 + k ÷ 32] のビット

itemDataCore.bin（1 件 60 バイト）の主な中身は、+0x00 そうび番号、+0x04 買値、+0x08 売値、+0x28 説明文の番号、+0x32 種類。種類の上位 4 ビットは、0・1 どうぐ、2 たいせつなもの、3 しょくぶつ・たべもの、4 つり、5 しまのかざり、6 へやのかざり、8〜13 がそうびの場所（かお・くび・うで・あし・せなか・ふく）。

7.3 そうび

そうびしているものは、レコードの 6 か所に「0x80000000 + アイテム番号」で入る（+0xC0 かお、+0xAC くび、+0xB0 うで、+0xB4 あし、+0xB8 せなか、+0xBC ふく）。能力の数字はレコードには書かれず、戦闘のたびに計算される。

- そうび 1 つにつき効果が 2 枠あり、それぞれ「種類・パラメータ・値」でできている。効果の表は場所ごとの equipInfo_*.bin。
- 種類から効果名への対応は、プログラム 0x165f60 の 119 件の表が効果の表（2bd17000、192 件）の行を指す。例：3 = クリティカル、5 = こうげき倍率、52 = 能力の足し算。
- 種類 9、33〜35 は属性や状態異常を選ぶ。属性の順は「1 火、2 氷、3 風、4 土、5 電気、6 水、7 光、8 闇」。種類 64〜68 は actionData.bin の行を指す（HP 自動回復、毒ボディ、一撃必殺など）。
- そうびは 1,733 品あり、すべての効果に名前が付いた。

8. 激レア・仲間の NPC・捕まえたモンスター

激レアは 6 種類の表から作られ、どれも 1 人 120 バイトの同じ形式である。作る処理は 0x2e97ac で、まず第 10 章の普通の生成で土台を作り、そのあと表で決まった部分を上書きする。

表	人数	種類	+0x60 の印	キャッチ済みの記録	確度
通常（激レアキャッチ）	79	0	なし	165 番	確定
季節イベント（Limited_1〜12）	6 × 12	2	0x8000	166 番（季節が変わると消える）	確定
Geki	55	1	0x800	予備領域 464〜467	推定
コラボ	1	3	0x4000	予備領域 432	推定
配信（チェックインで届く）	132	5	0x2000	なし	ほぼ確実
次世代ワールドホビーフェア（Mac）	13	7	0x1000	なし	確定

- Mac の表は、会場の Wi-Fi アクセスポイント（macConversion.bin の 103 件、すべて 00:22:CF:…）を読んだときに使われる。普通の生成が MAC を照合し、一致すれば 0x2e97ac を種類 7 で呼ぶ。
- 種類 0〜3 は「表の版」を予備領域に覚えており、版が変わるとその種類のキャッチ済みをすべて消す（0x304084）。
- 1 人分の中身は、名前とイベント名、世代と転生上限の範囲、体の模様と色の候補（各 3 つまで）、そうび 8 か所とそれぞれの確率（%）、レベルの範囲、アンテナ、どこをランダムにするかのビット、性格（15 ならランダム）、表の版と出やすさ、頭の形と顔パーツ（値 − 1 を使い、0 はランダム）。
- 通常の 79 人は v0 と同じ顔ぶれで、出やすさ（+0x5F）だけが変わっている。

8.1 季節の激レア

82[441] が季節の番号である。季節が始まるとチェックインがイベント 136 番と 134 番を開催し、441 に季節の番号を書く。開始日はチェックインの日付条件から読んだおおよその日。

番号	季節	開始	激レア 6 人
1	お正月	1/1	ダイコク・シンジ・カグラ・カガミ・マツキチ・ガンタ
2	バレンタイン	2/14	ショコラ・ミント・ココア・ガトー・ランジュ・フラン
3	エッグハント	3/18	うさぎ・こがねまる・しろがねまる・モイス・フローリィ・キラ
4	スプリング	4/7	ビシット・ヒカリ・ハルカ・ハルト・カレン・ケイスケ
5	ゴールデンウィーク	5/5	ムサシ・キンタロ・モモ・ヒビキ・ハルナ・ショウ
6	梅雨	6/13	アイコ・レイラ・ジョー・テルル・ガモン・アオコ
7	アニバーサリー	7/23	マルオ・ゴチリン・ショウコ・バン・ミスター・アニー
8	夏休み	8/3	テン・イチロウ・カワタロウ・ミナト・ナギサ・カモメ
9	お月見	9/2	マルーン・ナスミ・ピオーネ・ミツキ・モッチ・メイゲツ
10	ハロウィン	10/24	ルフィン・ミイナ・マジョカ・ケン・キョウ・ルージュ
11	オータム	11/23	ケイタ・ヨウジ・ソラ・クレハ・ギンコ・グラ
12	クリスマス	12/18	クリス・サンタ・ミサ・ホリー・スノウ・グルート

8.2 仲間にできる NPC（種類 9）

ステージで仲間になる NPC は仲間の表 34574800（v17 は 1 行 0x78 バイト、v0 は 0x20 バイト）から作られる。見た目と技は表から読まれ、セーブには名前・レベル・経験値と表の番号（+0x60）だけが入る（+0x04 = 1、+0x06 = 0x94、+0x0C = 1、+0x78 = HP 1）。仲間になるとフラグ 5 番と 32 番が 1 増え、表の +0x4C が示す 82 番のフラグが 2 になる。ジェッソが仲間になった実セーブで 82[37] = 2 を確かめた。このフラグが 2 のステージには、その NPC はもう出てこない。

仲間 NPC のレベルは、ふつうの電波人間とは別の決まりで動く。v17 のレベル設定（0x2f7f80）は、種類 9 のとき仲間の表 +0x6E のビット 5〜6（1〜3）で頭打ちにして、経験値を計算し直さずに +0x96 へ書く。経験値を足す処理（0x2f8084）は、種類 4 と 9 では経験値をためるだけでレベルを上げない。上限は 1 が 24 人、2 が 20 人、3 が 32 人である。表の +0x60〜+0x68 には段ごとの特技の値が 3 つ並んでいて、レベルで特技の効き目が変わる。v0 のレベル設定（0x28eea4）は種類 9 では何もしないので、v0 の NPC は Lv1 のままになる。以前のエディタは NPC にも世代の上限（1 代目なら 15）を当てていたが、これは誤りだった（v13.7 で修正）。

仲間モンスター（55〜71 番）では、表の +0x08 が中身のモンスターの番号になっている。トポ = はなもぐら（語尾「モグ」）、ミャウ = きぞくキャット（「ミャウ」）、スース = ぶたばなウサギ（「ブー」）、デンテ = にゅうし（伊語で歯）、フレーズ = いちごおばけ（仏語でいちご）のように、会話や名前の由来と合う。名前の表 fdc99800 では、61・65・68・70 番の名前が開発用の「仲間モンスター07・11・14・16」のまま残っている。中身はそれぞれマスターぶたばな・ゴールデンハム・おはなドール・ねずみみけんしである。ゲームは仲間にするときにこの表の名前をレコードへ写すので（0x2ea3bc）、ゲーム内でもこの仮の名前で出るはずである。

NPC がどのステージに出てくるかは、ステージのマップの置き物（EventObject、naauao の lanai/map.md §7）から分かる。動作の型 0x80000037 が NPC で、引数の 2 つ目が仲間の表の番号である。これに、ステージのプログラム（CRO）が NpcJoinCommon に渡す番号（スタックの 1 つ目、0x80000000 + 番号）を合わせて、更新データの全 127 ステージを調べた。ジェッソ（2.オリバの木工工房）、ミャウ（闇の軍勢）、プリンツ（11.カネコの落し物）、テラス（13.揺れるドラゴンの里）など、会話から分かっていた組み合わせはすべて合っていた。

- 76 人のうち 46 人は、出てくるステージが見つかった。仲間モンスターは 17 体中 13 体。

- じーさん 2 人とパスカル先生は、ステージのスクリプトが仲間フラグ（82 番の 287・288・289）を読み書きしているので、そのステージに出てくると推定した。
- どのステージにも出てこないのは 27 人。そのうち 20 人は、特技の説明文が「〜の説明」のままの NPC とぴったり重なる（15.4 節）。仮の名前の仲間モンスター 4 体もここに入る。この 24 人は未使用のデータと判断した。
- 残るプロン・ラヴァ・ベルチェの 3 人は、説明文がそろっているのにステージが見つからない。没になったのか、別の手段で仲間になるのかは分からない。

8.3 捕まえたモンスター

+0x9C はモンスター表 4c2bd400 の番号（0 = なし）で、ゲームは 0 でないとき「呼び出す・逃がす」を出す。モンスター表の一覧にはメイン・エクストラ・定期イベント・特別イベントの 4 種類がある。

9. ステージ・イベント・季節・チェックイン

9.1 ステージの番号と状態

ステージは 19・20・21 番の配列（クリア・状態・クリア回数）で管理される。番号は「種類ごとの先頭（その他 0・メイン 10・試練 50・イベント 200）＋ステージ一覧 9aa8d000 での並び順」で決まる。20 番は「挑戦できる残り回数」で、101 以上は無制限を表す（クリアのたびに 0x1d7114 が 101 未満なら 1 減らし、0 のステージは 0x2e8d80 の判定で選べない）。初めの値は新規ゲーム時に 0x1d7504 がステージ一覧の +0x4a から書く。v0 のイベント欄は、以前の版の表では 1 つずれていたので直した。

ステージ選択に出るかどうかは、ステージ一覧の記録にある 2 つの条件で決まる（0x2a9024、入るときは 0x263b18 でも同じ判定）。記録の 7〜9 欄が「出す条件」、10〜12 欄が「隠す条件」で、それぞれ（値 1、値 2、種類）を条件判定 0x2fcd38 に渡す。出す条件が成り立ち、隠す条件が成り立たず、20 番が 0 でなければ選べる。使われている種類は次の 5 つ。

種類	意味	使うステージ
1	83 番（マップグループのクリア）の値 1 番目が立っている	「11.？？？」などの仮の欄 4 つ
3	81 番（ステージ内の進行フラグ）の値 1 番目が立っている	メイン（2. は 17、3. は 18 …、11. は 349 …、21. は 573 …）と試練
22	イベント（値 1 の番号）が開催中	イベントステージ 48 個
26	日付で決まる	「あみだクジ（仮）」「EVCK38（未定）」の 2 つ（未完成）
0	条件なし	拠点・ショップ・1.甘い誘惑

メインの次のステージを出すフラグは、前のステージのプログラムがクリア時に立てる。「11.？？？」などの仮の欄は、本物のステージを出すフラグ（隠す条件）が立つと消える。手元の実セーブ 3 つでは、クリア済みなのに条件を満たさないステージはなかった。エディタ v14.6 の「解放」は、この条件をゲームと同じフラグで満たし、20 番が 0 なら 101 にする。

9.2 ステージ別フラグ

ステージのプログラム部品 contents0000〜0126.cro（127 個）が本体の ScriptFlag 系関数を呼ぶ場所をすべて抜き出し、定数で渡される番号をステージごとに一覧にした。定数で取れた呼び出しは 2934 件で、部品の中の値を使うため取れなかったものが 691 件ある。

関数	フラグ	使われている番号
Get/SetScriptBitFlag	81 番（1 ビット）	約 460 個、0〜676
Get/SetScriptByteFlag、MultiByteFlag	82 番（1 バイト）	約 290 個、0〜447

関数	フラグ	使われている番号
IsClearMapGroup / ClearMapGroup	83 番（1 ビット、700 個）	ステージ k が k 番を書き、島（contents0）と本体が読む
Get/SetScriptState、ExternalState	中断データの一時領域	マップごとの仕掛けの状態

- 実セーブと照らし合わせると、83 番は 1〜10 と 55〜57 が 1、81 番の 26〜35 はメイン 1〜10 の「入った」印だった。
- 82 番の値はステージ内の段階（0 / 1 / 3 など）で、書き込まれる定数も一覧にした。
- 試練 24 個の 83 番が 10 個以上立つと、本体はさらに 81 番の 348 を調べる（島の状態の判定）。
- 本体が直接読む番号は、81 番の 25・348・463・676（サービス終了モード）、82 番の 441（季節）・442（福袋）・443（ブティックの回）・444〜447（最後にチェックインした日付）、83 番の 80・100・103・106・109。
- 近くに出る会話文をステージの会話表（使われる ID を最も多く含む t11 表）から引き、282 件にヒントを付けた。
- v0 と v17 で番号の割り当てはほぼ同じで、v17 では番号が足されているだけである。

ステージ中だけ使う第 2 のフラグ領域 flagDataContents が、中断データ側の 0x1AC454 から 511 バイトある（通常のセーブにはない）。

番号	大きさ	中身
0 / 1	1 ビット / 32 ビット	不明
2	2 ビット（初期値 3）	船の種類（GetShipType / SetShipType）
3	500 × 2 ビット	ScriptState。マップの割り当てはステージ内の表 a7311800 の +0x28（先頭）と +0x2A（個数）
4	500 × 2 ビット	ExternalState（3 番と対になる実際の状態）
5	—	不明

9.3 イベント

イベントは「番号ごとの開始日時と期間」だけで管理されている。23 番が開始日時（2000/1/1 からのミリ秒）、24 番が期間（ナノ秒）で、500 枠ある。開催中かどうかは本体の時計で判定されるため、23・24 番に値を書けばサーバーがなくても開催できる。

- 0〜99 番はイベントではなく、島の通信相手ごとの待ち時間である（0〜49 が 24 時間、50〜99 が 60 日）。
- v0 では 112 がイベントキャッチ、113・114 が期間限定ショップ。
- v17 では 100〜161 番がイベントで、そのうち名前の分かったものは次のとおり。

番号	v17 のイベント
100 / 110 / 148	ブーストゲット 初級 / 中級 / 上級
101 / 102	ダブルアップ / フィッシング
103〜105 / 155	経験値アップ 初・中・上 / 超級
106	ジュエルゲット！
107〜109 / 156	ゴールドアップ 初・中・上 / 超級
111 / 157	ごちそう / ごちそう特別編
115 / 147	幻帝のどうくつ / 幻帝 真
116〜123	属性チャレンジ（闇・火・水・風・電気・土・光・氷）
124	お正月
125〜128	エッグハント、謎のピラミッド、母の日、雨降り農家

番号	v17 のイベント
129 / 130 / 131	モンスターコロシアム / 電波人間コロシアム / 釣りチャレンジ
132	クイズ大会
133 / 134	ジュエル関連（推定） / イベントショップ（推定）
136 / 137	イベントキャッチ（季節の激レア） / もう一つのキャッチ（推定）
138〜141	オバケ地底人、洋菓子店、カカオ泥棒、プチジュエル
142	でんぢゃらす王国
143〜145	勤労の像、クリスマス、連続バトル
146	あの先生
149 / 150	モンスター大発生 / チーム対抗
151 / 152 / 154	コレクターズブティック / 神経衰弱 / パーツのボタン（推定）
158 / 159 / 161	ハロウィン 仮装の珍客 / ダークネスじーさん / 福袋ショップ

112〜114、135、153、160 は v17 では使われていない。

9.4 チェックイン

チェックインの表 checkinData_JP は 241 件で、1 件 84 バイト。「条件 4 つ」「お知らせ文」「何をするか（+0x38）」「パラメータ 5 つ」でできている。条件の種類は曜日（57）、日にち（58）、日付の範囲（66・87・94・97）など。「何をするか」の振り分けは 0x3023e8 にあり、主なものは次のとおり。

値	動作
1 / 2 / 6	ジュエルを配る / アイテムを配る / お知らせ
3	ステージの状態を変える
8 / 9 / 10	フラグ 81・82・83 番に書く
16	予備領域に書く
19・27・30・33・37・39	日付つきでイベントを開催する
—	配信の激レアを届ける（種類 5）

季節の切り替え（第 8.1 節）もチェックインが行っている。サーバーの代わりにこの表がゲームの「年間スケジュール」になっている、と言える。

10. 電波人間が生まれる仕組みと確率

普通の電波人間は 0x2c3030 で作られる。材料は Wi-Fi アクセスポイントの MAC アドレス（6 バイト）で、その SHA-256 の 256 ビットを区切って各要素を抽選する。そのため同じアクセスポイントからは毎回同じ電波人間が生まれる。区切ったビットはどれも重ならないので、各要素は互いに独立している。



生成の流れ · 0x2c3030 の逆アセンブルから

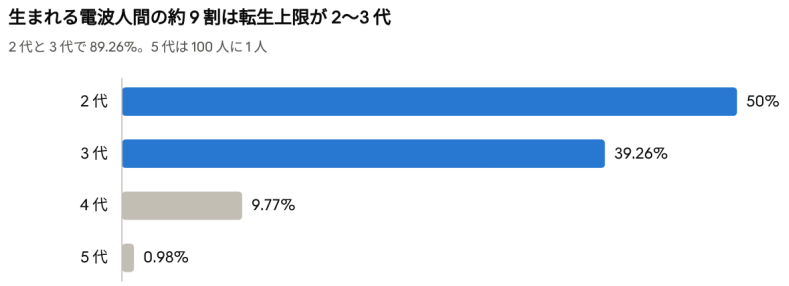
- 抽選の表は createRarityLot.bin（21 行。1 行は「合計・重み 5 つ」で、余りは 6 番目の結果）。引く関数は 0x2a1fa0 で、引数は表の行番号とビットの値。
- 候補の一覧は本体 ROM の 012A000A/createSelect*.bin（1 行 =「個数 + 番号の並び」）。更新データにも同名のファイルがあるが、読まれない（第 2 章）。ただし AntennaGroup は個数が +0x19、BodyColor は 32 ビットの並びで個数が +0x40、名前は 16 ビットの並び。どの行を使うかは、プログラムの表 0x4a34a8〜0x4a37b0 が「性別 × 顔立ちの系統」の 9 通りで決める。
- MAC が macConversion.bin（103 件、00:22:CF:…）に載っていれば、普通の電波人間ではなく決まった激レアになる（第 8 章、種類 7）。
- ランダムな MAC を作って呼ぶ場面もある（0x32d340）。そのときアンテナ付きの指定があれば、アンテナは 1〜120 から均等に選ばれる。

確率は、ビットの区切り方と表の重みからツール genprob.py で厳密に計算した（どのビットの組み合わせでも 1 通りに決まるので、全組み合わせを数えた値である）。

要素	確率
性別（+0x76 下位 4 ビット）	男 59.4%・どちらでもない 10.9%・女 29.7%（名前の一覧も性別で変わる）
顔立ちの系統（+0x76 上位）	A 46.9%・B 7.8%・C 45.3%（顔パーツと頭の候補が変わる。意味の名前は不明）
アンテナ（+0x94）	なし 72.75%。1 段目の 14 種（ちょっとかいふく・げどく・しびれとる・めかくし と、ひのたま・とがったこおり など単属性の攻撃系統 8 種）各約 1.43〜1.45%、2 段目の 12 種（すこしつよくなれ・どくどく・つかまえる など）各約 0.41%、治療の 8 種 各約 0.20%、3 段目の 13 種（なおす・ばくはつ・ロックアイス など）各約 0.045%、4 段目の 7 種（ちょっとおたから・むてき など）各約 0.014%
体の色の系統	アンテナの属性と同じ色 42.48%・ほかの基本色（8 色から均等）55.76%・こい／うすい色 1.64%・ぎん系 0.098%・きん系 0.012%・もも系 0.012%。アンテナなしは「無属性 = くろ」扱いなので、全体ではくろが 37.9%
体の色 2・模様	いつも なし・単色

要素	確率
体格（+0x6D）	中くらいの 9 種が各 7.4%。小さい体（0〜4）は約 1.3〜1.8%、特に小さい体になる特別枠が 1.56%
肌の色（+0x73）	アクセスポイントのメーカー（本体の 012A000A/vendor.bin の 19,402 社）で分かれる。区分 1 なら 1・2・3 が各約 30%、0・4・5 が各約 2.6%。区分 2 はその逆。表にないメーカーなら 0・1・2 が約 1/3 ずつ
髪の色（+0x74）	0〜5 が各 14〜17%（合計 92.2%）、6〜11 が各 1.1〜1.4%
ほお（+0x6B）	なし（0）85.4%、1〜11 が各 0.3〜2.1%
顔の形・顔にかかる髪（+0x65・+0x66）	createSelectFace の番号から faceData.bin（128 件）で 2 つ同時に決まる。顔にかかる髪が「なし」になるのは 80.5%
頭・め・まゆ・はな・くち	候補の一覧から均等（ビットの余りで少し偏る）。頭 28 種は 0.3〜5.5%、め 48 種は 0.7〜4.0%、まゆ 20 種は 2.0〜7.4%
そうび	抽選表 17 番が「なし 100%」なので付かない
性格	付かない（0）

転生上限の分布は次のとおりで、上限の高い電波人間ほど珍しい。



genprob.py の厳密計算・転生上限 4 通り

すべての値の確率は 電波人間_出現確率.csv（391 行）にまとめた。

11. 子どもへの受けつがれ方

子づくりは 0x32c460 で行われる。両親は同じ世代（+0x82）でなければならず、子の世代は親 + 1 になる。+0x84 の下位 2 ビットは「あと何回子づくりできるか」である。乱数は MAC からの生成と違い TinyMT（0x3061b4）を使うので、同じ両親でも毎回結果が変わる。

要素	受けつがれ方
顔パーツ 8 項目（顔の形と顔にかかる髪、まゆ、め、はな、くち、ほお、肌の色、髪の色）	それぞれ 1/2 でどちらかの親から。そのあと、両親で違う項目を 1 つ選んで親 A から取り直す（全部が親 A からだったときだけ親 B）。片方の親とまったく同じ顔にならないようにする処理
頭	1/2 でどちらかの親。ただし headData.bin の [親 A の頭][15 + 親 B の頭] に「変化先」があれば、変化先の +0x0E の確率でそちらになる（例：頭 26 どうし → 頭 32 が 10%）
体格	体格 = 5 × 高さ + 幅。高さと幅のそれぞれを、両親の値のあいだから均等に選ぶ

要素	受けつがれ方
体の色	両親とも模様なしなら bodyColorGenetic.bin（78 件）で決まる。例えば くろ × あか は「くろ単色 15%・あか単色 15%・くろとあかの 2 色 70%」。両親のレベル（+0x96）が同じだと別の確率の組になる。片方でも模様があれば、親の色の組を丸ごともらう（bodyColorData の重みで選ぶ）。ただし両親のレベルが同じなら、70% で 4 色から 2 色を混ぜる
模様	bodyPattern の +4 の重みで選ぶ
アンテナ	次の節の順に判定する
転生上限	親の上限を重み「9 − 上限の値」で選ぶので、上限が低いほうが選ばれやすい。選んだ上限が子の世代より低ければ、子の世代になる
能力の引き継ぎ（+0xA6〜+0xAB）	両親の大きいほう + 両親の +0xA0〜 の合計 ÷（4・6・8 のどれか）

11.1 アンテナの受けつがれ方

アンテナは次の順に判定され、先に当てはまったもので決まる。

1. 祖父母 4 人が 4 種類の違う治療アンテナを持っていれば、なおす が確定する。
2. 両親の組が antennaGroup の組み合わせ表（+0x30 が確率、+0x31〜 が「相手と結果」の組 6 つ）に載っていれば、その確率で特別なアンテナになる。例：やまかじ × あられ → 50% で 炎氷系 か 氷炎系。ちょっとおたから どうし → 50% で ちょっとレアおたから。
3. それ以外は、どちらかの親のアンテナを 1/2 で受けつぐ（アンテナなしの親からは「なし」）。

第 10 章のとおり、生まれるときに 3 段目やお得のアンテナが付くのは 1 万人に数人しかいない。一方で組み合わせ表にはそうしたアンテナを 50% などの確率で生む組があるので、上位のアンテナは子づくりで得るほうがずっと早いと考えられる。

12. 転身（ぜん・あく）

v17 で足された仕組みである。7 世代に達した電波人間は、精霊のほこらで「ぜん」か「あく」に転身できる。転身しても本来の属性はそのままで、それに加えて持つ。転身とリセットのどちらでもレベルは 1 に戻る。

項目	内容
セーブの場所	レコード +0x80 のビット 14 = ぜん、ビット 15 = あく（下位 10 ビットは幸福度）
書き換える関数	0x32d664（引数 0 = リセット、1 = ぜん、2 = あく）
判定する関数	0x2f6b0c（ぜん）、0x2f6a88（あく）
条件	0x2cdd64：世代 +0x82 に 1 を足して 7 以上

ゲーム内の説明文による効果は次のとおり。

転身	効果
ぜん	あく属性へのこうげきダメージ 1.5 倍、ふうかくを 1 備える、ふうかく効果 2 倍
あく	こうげきダメージ 1.2 倍、きょうふ 3%、きょうふ効果 1.5 倍

- 「精霊のほこらでぜん属性（あく属性）に転身できるようになった！」というメッセージがあるので、転身のメニュー自体は解放式である。会話文には「せいなるオーブ（アイテム 212）を持っていれば『ぜん』の力を得られる」「やみのオーブ（213）なら『あく』」と

あり、解放はオーブの入手と結びついている。ただしコードでの判定箇所はまだ見つけていない。

- 以前の版では +0x80 の上位ビットを「幸福度と印」と書いていたが、そのうちビット 14・15 がこの転身だった。漢字の「善・悪」で文字列を探していたため見落としており、ひらがなの「ぜん・あく」で探し直して見つかった。
- エディタには v12.3 で「転身」の欄を付けた。書き込みでは幸福度の下位 10 ビットと、その他のビット 10〜13 をそのまま残す。

13. 増強（能力アップ）の計算式と確率

「増強」はアンテナ技の種類の一つで、つよくなれ・かたくなれ・はやくなれ・かわしやすい系、むてき、こうふん、たくわえる、わざはねかえす、ひっちゅう、トゲトゲ、わざアップ、うけながす、クリティカルUP、〜ガードの 94 技が技の表にある。ただしアンテナ（antennaGroup.bin）で覚えられるのはそのうち 69 技で、みんなたくわえまくり・クリティカルUP 4 種・〜ガード 20 種の 25 技はどのアンテナにも入っていない（表にあるだけで、電波人間は覚えられない）。たくわえる系のアンテナは たくわえる（Lv10）→ みんなたくわえる（Lv71）→ みんなもっとたくわえる（Lv351）で終わる。ここではそれらがバトルでどう効くかを、技のデータとバトルの処理から求めた。

13.1 技のデータ

技の表 044d5000（SkillData、405 件）の +4 が行動の表 actionData.bin（5017 件、1 件 44 バイト）の行番号を指す。増強技の行は次の形をしている。

場所	中身
+0x08 の 10〜17 ビット	効果の種類（16 こうげき、17 ぼうぎょ、18 すばやさ、19 かいひ、22 こうふん、24 たくわえ、25 むてき、26 反射、30 トゲトゲ、31 必中、60 とくぎ威力、61 クリティカル、64 うけながし）
+0x08 の 18〜20 ビット	成功率の区分（13.3 節）
+0x08 の 21〜24 / 25〜28 ビット	続くターン数の最短 / 最長（13.4 節）
+0x14 の上位 4 ビット	対象（2 = ひとり、6 = 全員）
+0x18	効果の量（段階や %）

バトル中の各電波人間は 91 種類の状態の欄（1 つ 16 バイト）を持ち、種類ごとの上限・下限・初期値・組み合わせ方は ConditionData（2bd17000）から取る。種類から行への対応は 0x16720c にある。

13.2 能力の段階と倍率

こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・かいひは「段階」で上下し、段階は −5〜+5 に収まる。実際の能力値は次の式で決まる（0x2f73f8 こうげき、0x2f7278 ぼうぎょ、0x2f0d3c すばやさ、0x2f5318 かいひ）。

実効値 = 元の値 × 倍率[段階] ÷ 100（端数切り捨て、こうげき・ぼうぎょ・すばやさは 9999 まで）

倍率は battleParameter.bin の表（+0xAC、+0xC2、+0xD8、+0xEE）にある。

段階	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5
こうげき・ぼうぎょ	15%	30%	45%	60%	80%	100%	150%	175%	200%	225%	250%
すばやさ	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	140%	150%
かいひ	0%	10%	25%	50%	75%	100%	150%	175%	200%	225%	250%

- 技 1 回で上がる段階は、すこし〜 が +1、無印 が +2、すごく〜 が +3、ものすごく〜 が +4、ゲキレツ〜 が +5。みんな系も同じ並びで、みんなつよめになれ +1 から みんなタイタン +5 まで。たとえば ゲキレツつよくなれ 1 回で こうげきは 2.5 倍になる。
- 段階は重ねがけで足し算され、合計が ±5 で頭打ちになる（0x2dc8c8）。すでに +5 の相手に使うと技は失敗する（0x45da34）。

- 「能力が上がらなくなった」状態（種類 20）のあいだは、上げる技が失敗し、能力値の計算でも段階が無視されて 100% になる。
- すばやさの倍率は幅が狭く、+5 でも 1.5 倍にしかならない。逆にかいひは −5 で 0 になる。

13.3 成功率

効果を付けるときの成功率は 0x2f5ebc で次のように決まる。

成功率（%）= 基準 × 区分の係数 ÷ 32、0〜99 の乱数がこれより小さければ成功

味方を強める効果では相手の耐性を見ないので、基準はいつも 100 である。区分の係数は battleParameter +0x89〜 にある。

区分	係数	成功率	当てはまる増強技
0	32	100%	つよく・かたく・はやく・かわしやすい系のすべて（ひとり・みんな）、こうふん・みんなこうふん、ひとり用のたくわえる・わざはねかえす・ひっちゅう・トゲトゲ・わざアップ・うけながす
2	16	50%	みんな〜わざアップ、みんなたくわえまくり（どのアンテナにもない）
3	11	34%	むてき・みんなむてき、みんなもっとたくわえる、みんなわざはねかえす、みんなひっちゅう、みんなトゲトゲ、みんな〜うけながす、クリティカルUP 4 種
4	8	25%	みんなたくわえる、〜ガード 20 種（ガードは表の値だけで、実際にはこの式を通らず必ずかかる。15.8 節）

区分 1・5・6・7 はそれぞれ 75%・12%・6%・0% で、増強技では使われていない。説明文の「成功確率ＵＰ」「さらにＵＰ」は、みんなたくわえる（25%）→ みんなもっとたくわえる（34%）の差を指している。表には「さらにＵＰ」の みんなたくわえまくり（50%）もあるが、覚えるアンテナがない。

能力を下げられる側（相手の技を受けるとき）は、同じ式の基準が受ける側の耐性 t（−9〜+9）で変わる（battleParameter +0x91〜）。

耐性 t	−9	−8	−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
基準	200	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	25

13.4 続くターン数

効果のターン数は「最短〜最長」から一様に選ばれる（両端を含む、0x2faa98）。最短・最長がどちらも 0 なら切れない。ターンが 0 になると値が初期値に戻り、「元に戻った」と表示される（0x2dca4c）。

技	ターン数
ほとんどの増強技	2〜3
ひとり用のわざアップ 4 種	3〜4
たくわえる系	2

13.5 種類ごとの効果量

効果	技の値	上限	効き方
こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・かいひ	+1〜+5 段階	±5	13.2 節の表
たくわえる	+1 段階	5	次の打撃のダメージを 2 × 段階 倍（最大 10 倍）

効果	技の値	上限	効き方
わざアップ	115〜155%	300%	属性攻撃とくぎの威力の倍率
うけながす	10〜50%	100%	打撃を軽減してその分を返す割合
クリティカルUP	+10〜40%	100%	クリティカル率に足す想定の値。ただし状態 61 を読む処理がなく、実際には効かない（15.1 節）
わざはねかえす	100%	100%	技を反射する割合
むてき・こうふん・ひっちゅう・トゲトゲ	1	1	ある・なし
〜ガード	+2〜+5	+9	マヒ・ねむり・どく・ゆうわく・突然死の耐性

13.6 ダメージの基本式

増強で上げたこうげき・ぼうぎょは、打撃のダメージ（0x16b0b0）に次の形で入る。

- 通常：基礎 =（こうげき − ぼうぎょ ÷ 2）÷ 2。基礎が こうげき ÷ 16 以下なら 0〜こうげき ÷ 16 の一様乱数（基礎が 0 以下なら 0〜1）。それより大きければ 基礎 ±（基礎 ÷ 16 + 1）の一様乱数。
- クリティカル：ぼうぎょを無視して こうげき × 100% + 1 〜 こうげき × 110% + 1 の一様乱数（battleParameter +0x76・+0x77）。
- そのあと、たくわえるの倍率、属性や技の倍率などが掛かる（全段階は第 14 章）。

例として、こうげき 400 で ぼうぎょ 200 の相手を打つと、基礎 150 で 140〜160 ダメージになる。ゲキレツつよくなれ（+5 段階）のあとなら こうげき 1000 になり、基礎 450 で 421〜479 ダメージ、およそ 3 倍になる。こうげきの倍率は 2.5 倍でも、ぼうぎょ ÷ 2 を引いたあとの値に効くので、ダメージは 2.5 倍より大きく伸びる。

14. ダメージ計算の流れ（完全版）

13.6 節の基本式のあとに掛かる補正を、打撃の関数 0x16b0b0 ととくぎの関数 0x16c0c4 を最後まで読んで並べた。打撃はこうげき力で当てる攻撃（ふつうのこうげきと打撃系の技）、とくぎは技の値で威力が決まる攻撃（属性の攻撃技など）である。

どちらも「基礎値を出す → 倍率を順に掛ける → 9999 で頭打ち → こんじょう・うけながし」という順で進む。倍率はすべて「値 × 倍率 ÷ 100（端数切り捨て）」で、掛けるたびに 32,767 で頭打ちになる（0x2f96fc）。

状態の番号は効果の種類の番号と同じで（13.1 節）、名前は状態の表 2bd17000 と戦闘メッセージ 1badc800 から取った。「能力」はそうびやアンテナから付く常時の効果で、番号はそうびの効果の表と同じである。

14.1 打撃の流れ（0x16b0b0）

順	処理	中身
1	固定ダメージ	使い手が能力 4「ダメージ」を持つと、その値がそのままダメージになり、2〜11 を飛ばす（能力 5 の倍率だけは掛かる）
2	クリティカルの判定	使い手が こうふん（状態 22）なら必ずクリティカル。そうでなければ、率 =「技の会心率（+4 の 24〜30 ビット）」と「使い手の能力 3（クリティカル）」の大きいほう。0〜99 の乱数がこれより小さければクリティカルになる。ただし使い手の状態 62 と受け手の状態 63 の値（%）の確率で取り消される
3	基礎値	13.6 節の式。クリティカルなら ぼうぎょ を見ずに こうげき × 100〜110% + 1

順	処理	中身
4	レベル差	計算方式（+0x14 の下位 4 ビット）が 4 の技だけ。使い手のレベル L が受け手の基準値 M より低いと × L ÷ M
5	たくわえる	使い手が状態 24 で、技の対象（+0x14 の上位 4 ビット）が 2 か 3 のとき × 2 × 段階 倍。使うと状態は消える
6	技の威力	威力 p（+4 の 16〜23 ビット）が 10 でなければ × p × 10%。p が 10 のときだけ、対象の広さで減る（3 → 80%、4 → 70%、5 → 60%、6 = 全員 → 60%。battleParameter +0x7B〜+0x7E）
7	こうげき倍率	使い手の能力 5「こうげき」 × 値%
8	受け手の防御	受け手の印（+0x34 の下位 2 ビット）が 1 なら 30%、2 なら 20% に減る
9	シールド	受け手が能力 36 を持つか、能力 37「オート防御」がその値% の確率で働くと、シールドの率（0x45ce30）を掛ける。使い手が能力 2「シールド無視」を持つと効かない
10	属性	14.3 節。耐性の表、属性の状態異常、〜のちから の 3 つ
11	最低 1	使い手が 必中（状態 31）か状態 32、または技の +8 のビット 0 が立っていれば、1 未満を 1 にする
12	まもり	受け手の状態 65〜73（霊・魔・竜・獣・虫・水生・植物・ぜん・あく ガード）。使い手がその種族なら × (100 − 値)%
13	バスター	使い手の状態 74〜82（ゴースト・デーモン・ドラゴン・ビースト・インセクト・マリーン・プラント・ぜん・あく）。受け手がその種族なら × 値%
14	転身	使い手が ぜん で受け手が あく なら × 150%（+0x7F）。使い手が あく なら × 120%（+0x82）
15	技の特攻	技の +0x2B（対ゴースト）、+0x29（対ぜん）、+0x2A（対あく）が 0 でなく、受け手が当てはまれば × (100 + 値)%
16	頭打ち	9999
17	こんじょう	受け手が能力 38 を持ち、HP が最大の 50% 以上で、ダメージが HP 以上なら HP − 1 にして耐える
18	うけながし	ダメージが 2 以上で受け手が状態 64 なら、値 v% を使い手に返して残りを受ける（v = 100 なら全部返す）。こんじょうで耐えた分は HP − 1 を下回らない
19	追加効果	ダメージが 1 以上なら、技の追加効果と使い手の能力 67（最大 20 件）を 13.3 節の成功率で判定する

種族はモンスターの表の +0x8D のビット（4 ゴースト、8 デーモン、16 ドラゴン、32 ビースト、64 インセクト、128 マリーン）と +0x8E のビット 1（プラント）で決まる。ゴーストだけは状態 30 でもゴースト扱いになる（ゴースト化）。

予想ダメージを出すときの印（+0x36 のビット 0）が立っていると、乱数のかわりに最小と最大の平均を使い、クリティカルは起きない。

14.2 とくぎの流れ（0x16c0c4）

順	処理	中身
1	基礎値	最小（+0x16）〜最大（+4 の下位 16 ビット）の一様乱数。計算方式 1 の技は、さらに「レベル × 威力 ÷ 10 + 世代（+0x82）」を足す

順	処理	中身
2	レベル差	計算方式 4 の技だけ（打撃と同じ）
3	受け手の防御	30% / 20%
4	属性	14.3 節
5	まもり	打撃と同じ
6	技の特攻	対ゴースト・対ぜん・対あく
7	わざアップ	計算方式 4 以外で、使い手が状態 60 なら × 値%（13.5 節。115〜155%、上限 300%）
8	頭打ち・こんじょう	9999、こんじょうは打撃と同じ

とくぎには、こうげき・ぼうぎょ・段階・クリティカル・たくわえる・バスター・転身の倍率・シールド・うけながしが入らない。つまり、つよくなれ系の増強はとくぎの威力を上げず、とくぎを強くするのはレベル・世代・わざアップ・〜のちから・属性だけである。

例として、いちまんど（基礎 1,224〜1,656、威力 8）をレベル 451・9 代（+0x82 = 8）で使うと、基礎値は 1,224 + 360 + 8 = 1,592 〜 1,656 + 368 = 2,024 になる。耐性 −1 の相手なら 120% で 1,910〜2,428、相手がやけど中ならさらに 150% で 2,865〜3,642 になる。

14.3 属性の補正

属性は技の +0x28 の下位 5 ビット（1 火、2 氷、3 風、4 土、5 電気、6 水、7 光、8 闇。9 以上は複合属性で別の関数 0x16d608）。ふつうのこうげきでは、使い手が能力 9「〜攻撃」を持つとその属性になる。

1 つ目は受け手の耐性 t（−9〜+10 に丸める）で引く表（battleParameter +0x4C）である。100% より大きいと「こうかばつぐん」、小さいと「いまひとつ」の印が付く。

耐性 t	−9	−8	−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
v17	400	300	250	200	180	160	140	130	120	100	80	60	50	40	30	20	15
v0	400	325	275	250	225	200	175	150	125	100	80	60	50	40	30	25	20

2 つ目は属性の状態異常で、受け手が属性に対応する状態なら 150%（+0xA4〜、7 つとも 150）になる。火 → やけど、氷 → しもやけ、風 → かぜっぴき、土 → どろだらけ、電気 → かんでん、水 → みずびたし、闇 → のろい。光には対応する状態がない（ブラインドは対象外）。

3 つ目は使い手の「〜のちから」（状態 83〜90、属性の順）で、値% を掛ける。

14.4 battleParameter.bin のまとめ（v17、372 バイト）

場所	中身
+0x4C	属性の耐性倍率 20 個（u16）
+0x76 / +0x77	クリティカルの幅 100% / 110%
+0x7B〜+0x7E	全体攻撃の減衰 80・70・60・60%
+0x7F〜+0x81	ぜん：あくへの倍率 150%、ふうかく 1、ふうかく効果 2 倍
+0x82〜+0x84	あく：こうげき 120%、きょうふ 3%、きょうふ効果 150%
+0x88 / +0x89〜	成功率の割る数 32 / 区分ごとの係数 32・24・16・11・8・4・2・0
+0x91〜	耐性 −9〜+9 ごとの成功率の基準 200〜0
+0xA4〜	属性の状態異常の倍率 150% × 7
+0xAC / +0xC2 / +0xD8 / +0xEE	段階の倍率（こうげき / ぼうぎょ / すばやさ / かいひ）

15. 未使用・切り捨てデータ

ROM に残っているのにゲームの中で届かないものを、「表にあるがどこからも参照されない」「参照されているが重みが 0 などで選ばれない」「中身がひな形のまま」の 3 つに分けて洗い出した。参照の有無は、表の番号（uid）とプログラム中の定数を突き合わせて調べた。「配信で配られた」可能性は ROM だけでは否定できないので、そういうものはそのように書いた。

15.1 どのアンテナにも入っていない技

技の表（405 件）のうち、antennaGroup.bin の 121 系統のどの枠（1 系統 6 枠）にも入っていないものは 28 件で、そのうち 3 件（275・276・404 番）は名前もない空の行である。残る 25 件はすべて増強で、効果の値まで作られている。

技	効果	値	成功率
みんなたくわえまくり（63 番）	仲間全員の次の打撃を強める（たくわえ +1 段階）	+1	区分 2（50%）
すこし・無印・かなり・すごく クリティカルUP（380〜383 番）	仲間全員のクリティカル率を上げる（状態 61）	+10・+20・+30・+40%	区分 3（34%）
しびれ・ねむけ・どく・ゆうわく・とつぜんし ガード、各 4 段階（384〜403 番）	仲間全員のその状態異常への耐性を上げる	+2〜+5（上限 +9）	判定なし（必ずかかる。15.8 節）

実装されなかった理由はコードからは断定できないが、次の状況証拠がある。

- クリティカルUP：技は状態 61 に値を書き込むが、状態 61 を定数で読む箇所はプログラムのどこにもなかった。14.1 節のとおりクリティカル率は「技の会心率」と「能力 3」だけで決まる。読む側が作られていないので、覚えさせても効果は出ないと考えられる（変数を介した読み出しは否定できない）。作りかけで止めた可能性が高い。
- 〜ガード：状態異常への耐性は、そうびの「〜たいせい」や仲間 NPC の能力（マヒさせない、ゆうわくされない、とつぜんしなない など）で既に手に入る。役割が重なるので、アンテナの枠を割かなかったという推測が成り立つ。
- みんなたくわえまくり：たくわえる系統は 3 技（Lv10・Lv71・Lv351）で終わり、枠は空いている。たくわえるは最大 10 倍で、全員に 50% で掛かると強すぎるため、バランスの都合で外したという推測が自然である。

なお、各属性の最上位の攻撃技 8 種（いちまんど、すいせいおとし、おおたつまき、さんろくほうかい、プラズマだま、だいこうずい、レーザーキャノン、やみのこうてい）は、各系統の 6 番目の枠に Lv451 で入っている。解放の数え方（0x2b6988）も技の取り出し（0x2daa58）も 6 枠まで見るので未使用ではない。ただしレベルの上限は世代ごとに 15・30・50・70・100・150・250・350・500・999（parameterCap +4 の 20〜29 ビット）なので、Lv451 に届くのは 9 代以上だけである。

15.2 頭の形

headData.bin は 71 行あるが、40〜70 行は模型のハッシュが 0 で、そのほかの値も全部同じ初期値の空き枠である。各行に付く「変化先」の表（第 11 章）も 72 列あり、頭を 71 種まで増やせるように大きめに取って、作られたのが 40 種だけだったと考えられる。空き枠の番号をセーブに書くと、模型がないので頭が描かれないか、読み込みに失敗すると予想される。

模型のある 40 種のうち 12 種（13、15、17、20、22、25、28、29、31、32、34、37）は、普通の生成では出ない。頭の抽選（createRarityLot 8 番）は「普通 108・めずらしい 20・特別 0」で、特別の段の候補（本体の createSelectHead 21〜29 行）がちょうどこの 12 種である。12 種はどれも子づくりの「変化」の行き先で（変化が起きるのは両親が同じ頭のときだけ。第 11 章）、季節イベントや配信の激レアの表にも入っている。生まれつきでは出ず子づくりで手に入る頭として分けてあり、特別の段の重みが 0 なのは封印ではなく、この区分けのためとみられる。頭 0〜39 のうち、どの方法でも手に入らないものはない。



15.3 顔パーツと生まれつきのそうび

顔パーツの番号には、絵の数より大きい空きがある（め 48〜63、まゆ 20〜31、はな 32〜63、くち 40〜63、ほお 12〜31、顔にかかる髪 40〜50）。これらの番号を描くと絵が出るものもあるが、調べると絵の座標の表が一周して別のパーツを指しているだけで、隠しデザインではなかった。表情用の差分を除くと、作成画面に出ない未使用の顔パーツの絵はない。

顔パーツの絵のうち、どのパーツからも使われない範囲（下の赤枠）には、めがねなど顔のそうびが描かれている。生まれるときにめがねを付ける仕組みも残っていて、createSelectGlass（1 行、めがね 15 種）と createSelectEquip（36 行）があるが、抽選 17 番が「なし 100%」で、createSelectEquip は 36 行すべてが空である。「生まれつきのめがね・そうび」は切り捨てられた要素とみてよい。



15.4 アイテムとそうび

アイテム番号を持つ表（ショップ、モンスターの落とす物、報酬、チェックイン、キャンペーンコード、福袋、ステージの宝など）をすべて洗うと、どこからも参照されないアイテムが157 種あった。このうち 20 種（すいしょうのげんせき、たいほう、せいれいのぞう など島の家具）は島のデータに現れるので入手できるとみられ、残り 137 種を次のように分けた。

まとまり	数	例
ユニコーン・キリン・フェニックス・マーメイド・ケルベロス・ようせいさんのセット	31	ユニコーンのつの（3227）、フェニックスマント（3440）、ケルベロスパペット（3548）
トレジャー・サバイバル・ウェイトレス・オレンジ・シグナレスのセット	20	トレジャーハット（3211）、シグナレスミニ（3391）
説明文がひな形（「〜の説明」）	16	ぐんしんのまもり（3285）、ふりそで（3682）、350まんののぼり（3419）

まとまり	数	例
ダイヤ・こうきゅうのセット	12	ダイヤソード（3403）、こうきゅうふく（3673）
ダウンロード数記念（350 万〜500 万）	8	350まんメガネ（3212）、500まんのふく（3718）
勇者（仮）・でんぢゃらす王国の品	8	ゆうしゃのふく（3052）、はなクソード（3540）、でんじゃぐんシールHM（3797）
そのほか	42	あかおにのふく（2253）、UFO（2739）、コロコロコミック（2746）、きんぱくのこて（3000）

ダウンロード数記念やコラボの品は、サーバーからの配信で配られた可能性が高い（配信の中身は ROM にない）。説明文が「〜の説明」のままの 16 種は、本文を書く前に作業が止まったもので、「説明文だけ残っている」より「名前だけ決まっている」状態である。

同じように、仲間 NPC の能力でも 20 種の説明文がひな形のままだった（ぼうはんたいさく、おそいがかち、セクシーオーラ、ゴーストあたれ、ＡＰせつやく など）。この 20 人は、どのステージのマップにもスクリプトにも出てこない（8.2 節）。説明文を書く前に作業が止まった、未使用の NPC である。仲間モンスターでは、名前が「仲間モンスター07」などのままの 4 体が、同じくどこにも出てこない。エディタではこの 4 体を「お試し」タブから入れられる。

15.5 ステージ・イベント・フラグ

ステージ一覧（v17 は 132 件）のうち、次の 4 件は通常の方法では入れない。

番号	名前	理由
102	あみだクジ（仮）	イベント番号が 2000（どのイベントにも当たらない仮の値）
130	EVCK38（未定）	同じくイベント番号 2000。企画だけ用意したチェックインイベントの枠
104	21.？？？？？？	103「21.封印されし塔」と同じ部品を使う、名前を伏せた表示用の行
109	25.？？？？？？？？	108「25.試練与えし善の塔」の同様の行

イベント番号では、112〜114（v0 の名残り）、135、153、160 が v17 のプログラムから使われていない。ステージ説明の表 d3422400 の 50 番には「ダミー設定です。」が残っている。

フラグの使い方は次のとおりで、大部分が空きである。

場所	大きさ	コードから使われる数	使われる中で最大の番号
フラグ 81（ステージごと、ビット）	25,000	460	676
フラグ 82（段階値）	12,500	298	447
フラグ 83	700	113	126
予備領域（32 ビット）	10,240	v17 で 104 か所を割り当て	およそ 2,991

予備領域はおよそ 3,000 番より後ろ（約 7,200 個、全体の 7 割）がどこにも割り当てられていない。フラグ 81 も 677 番より後ろは使われておらず、更新でステージを足すための余白とみられる。

15.6 消えたテキストと開発用のデータ

- v0 のテキスト表 ad3a5c00（7 件）は v17 で消えた。「3.妖精伝説の湖」で船を貸す老人の会話で、「孫が妖精を見たと親に話したら、体罰を受けた上、閉じ込められた」「4 つの湖に光る場所のどれかが妖精の住む場所へ続く」「調べる場所を間違えると強力な魔物が現れ

る」といった筋書きがある。「体罰」という語は v17 の全テキストにはない。

- v0 の ba0bd800（2,033 件の住人の会話）も消えたが、こちらは v17 の 3503c000（2,117 件）に移っただけである。
- 戦闘メッセージ 369 番「{name}は　○○になった」、いくつかの表の 0 番の「ダミー」は、仮の文のまま残っている。
- checkin_debug_JP.bin（v0 のみ）には「データが見つかりませんでした。LanaiToolにてデータを選択し、再度Aボタンを押してください。」とあり、開発内部のツール名（LanaiTool）が分かる。debugData.bin（2 行）と lottery_npc_00〜02.bin も v17 で消えた。

15.7 生成まわり

createRarityLot.bin の重みが 0 で、用意された候補に届かないものをまとめた。

抽選	重み	届かないもの
8（頭）	108 / 20 / 0	特別な頭の段（本体の createSelectHead 21〜29 行。子づくりで手に入る頭 12 種）
10（顔の形）	103 / 25 / 0	3 段目（候補の行も用意されていない）
17（そうび）	16384 / 0	めがね・そうびすべて（15.3 節）
20（転生上限）	0 / 8192 / 6432 / 1600 / 160 / 0	上限 1 代と 6 代
4〜7（激レアの体の色）	0x2e97ac が使う	普通の生成では使われない

更新データには 012A000A の新しい版が入っているが、patchList.bin に載っていないので一度も読まれない（第 2 章）。中身は、特別な頭の段を 0・20・31・32・35・37・39 に替えてほかの段に 11〜13・15・22・23・27〜30・34 を足す、アンテナ 1 段目を単属性の攻撃系統（ひのたま など）から複合・弱体の系統（49 みんなおそめになれ、57 やまかじ など）に替える、くち 17 を外して 34・36 を足す、vendor.bin を 19,402 社から 16,121 社に減らす、lotRareDenpa_Normal / Limited を足す、という変更である。生成の調整を用意したまま、配布の一覧に入れ忘れたか、取りやめたものとみられる。

候補の一覧のうち、表から一度も選ばれない行は、頭 0・10・20・30 行（と重み 0 の 21〜29 行）、体格 9・19・29 行、顔の形 0・1・11・21 行、肌の色 0・1・38〜41 行、髪の色 0・1・20 行、まゆ・め・はな・くち・ほおの 0・10 行、アンテナ 0・6・7・8 行、体の色 0・55〜63 行、名前 0・1・11 行。多くは「0 行目を使わない」「9 通りごとの区切りに 1 行ずつ空きがある」という作り方の空きで、中身は他の行の写しか空である。アンテナの 6〜8 行にだけある系統（8、10、30、32、34、36、44、46、48、51、59、67、75、91、99、106）は、生まれつきでは付かない（子どもの組み合わせや激レアでは付く）。

生まれたときの特別枠（+0x6E の下位）は抽選 18 番（125 / 1 / 2）と呼び出し側の引数で決まる。

値	確率	出方	効果
0	97.66%	いつも	なし
1	1.56%	引数が 0 のとき	体格を小さい体の行（30 行：4・3・2・1・0）から選ぶ
2	1.56%	引数が 0 でないとき	体格を大きい体の行（31 行：29〜25）から選ぶ
3	0.78%	引数が 0 のとき	見た目は変わらない（値だけ残る）
4	0.78%	引数が 0 でないとき	まゆ・くち・肌の色の抽選で候補を 1 つずらす

生成の関数を呼ぶのは、激レアの生成（0x2e97ac）やランダムな MAC を作る場面（0x32d340）など 7 か所で、どの場面が 0 以外を渡すかは一部未確認である。値 3 は効果のない「当たり」で、何かに使う予定だった枞とみられる。

15.8 実機で試した結果とその仕組み

エディタの「お試し」タブで 15.1 節の技を電波人間に持たせ、Azahar でバトルしてもらった。その結果をもとにプログラムを読み直した。

技	実機で見えたこと	プログラム上の動き	結論
みんなたくわえまくり	次の打撃が強くなった	みんなたくわえる と同じ状態 24 を付ける。成功率は区分 2（50%）	効く
すごくクリティカルUP など	「電波人間たちのクリティカル率が上がった」と表示される。状態の画面は変わらない	状態 61 に +10〜+40 が入るが、読む処理がない	表示だけで効かない
〜ガード 20 種	「電波人間たちのマヒ耐性がアップ」などと表示され、全員にエフェクトが出る。味方が状態異常にはならない。状態の画面は変わらない	その状態異常への耐性（能力 34）に +2〜+5 を足す	効くとみられる

クリティカルUP が効かない理由。 技はふつうの増強と同じ処理（0x2f9690 → 0x2f5ebc）で状態 61 に値を入れるので、表示とエフェクトは出る。しかし打撃のクリティカル判定（0x16b358〜0x16b450）が見るのは、使い手の こうふん（状態 22、必ずクリティカル）、技の会心率と使い手の能力 3 の大きいほう、使い手の状態 62（クリティカル率ダウン、その確率で取り消し）、受け手の状態 63（クリティカルガード）だけである。下げる側と防ぐ側は作られているのに、上げる側の状態 61 を読む処理は、定数でも、状態の番号を表から引く処理（状態の表示、敵の行動判断など 28 か所）でも見つからなかった。「かける」と「表示する」までで作りかけを止めた効果と考えられ、アンテナから外した理由もこれだろう。状態の画面に変化がないのは、画面にクリティカル率の欄がないためで、この結論とは矛盾しない。

〜ガードが効く仕組み。 技の行動は +0x14 の 4〜11 ビットで「行動の種類」が決まり、行動の振り分け（0x2f9a48）がそれで処理を選ぶ。つよくなれやクリティカルUP は種類 9（増強）、しびれさせる は種類 10（状態異常）だが、〜ガードは種類 13「能力を足す」である。種類 13 の処理（0x2fa010）は、+0x16 を能力の番号（ガードは 34 = 状態異常耐性）、+0x08 の 10〜17 ビットをその引数（マヒ 9、ねむり 10、どく 1、ゆうわく 11、突然死 23）、+0x18 を足す量として読み、上限に達していなければ（0x45c17c）成功判定なしで能力に足す（0x201fdc）。以前「効果の種類が状態異常そのものなので味方が状態異常になるおそれがある」と書いたが、この欄は種類 13 では引数として読まれるので誤りだった。

状態異常への耐性（0x2f8ed8）は、「能力 34（そうびとこの技）」と「その状態異常の耐性の状態（マヒなら状態 54）と全状態異常耐性（状態 59）の組み合わせ」を足し、−9〜+9 に丸める。この値が 13.3 節の成功率の基準を決めるので、+2 で状態異常を受ける確率が 0.8 倍、+5 で 0.5 倍、+9 で 0 になる。能力 34 の上限は +9（状態の表 2bd17000 の 〜たいせい の行）なので、すごく〜ガードを 2 回使えばその状態異常を一切受けなくなるはずである。実機で効いているかを確かめるには、この状態でその状態異常を使う敵と戦うのが分かりやすい。

状態ではなく「能力」（そうびの効果と同じ入れ物）に足すので、状態のアイコンや状態の画面には出ない。ターン数で切れる処理はなく、レベルアップやそうびの付け替えで能力を計算し直すとき（0x2b4f60）に消える。次のバトルまで残るかは未確認である。種類 13 の行動はほかにも 30 件ほどあり（属性耐性を上げる 35 など）、「少しの間、全員のしもやけ耐性が上がる」などのお守りのアイテムも同じ仕組みを使う。ガード技は作りとしては完成しており、アンテナに入らなかったのは、お守りやそうびと役割が重なるためという 15.1 節の推測のほうが合う。

15.9 セーブの中の未使用データ

セーブの 1.9MB を区切りごとに調べると、読み書きする処理が見つからない場所と、作りは生きているが今は埋まらない場所がある（第 3 章）。前者は次のとおり。

場所	大きさ	根拠
64KB の入れ物（0x0FAD2C と中断側の写し）	131,072 バイト	作る・0 で埋める・保存する処理だけ。v0 から同じ（3.8 節）

場所	大きさ	根拠
ステージ別フラグの種類 0・1・5	2,081 ビット × 501 件（約 130KB）	定数で指す読み書きが見つからず、全セーブで 0（3.6 節）
予備のパーティ 3〜5 番（通常 / 中断）	12,096 バイト	組の番号を使う処理が見つからない（3.4 節）
踏破記録とステージ別フラグの 127〜499 番	432,307 バイト	コンテンツが 127 個しかない。将来のステージ用の空き（3.5 節）
ステージ情報のキャッシュの空き枠	195,392 バイト	700 枠のうち使うのは 132 枠（3.9 節）
予備領域の 3,007 語目以降（通常 / 中断）	57,864 バイト	FlagDataReserve.bin が割り当てない。v0 は 12 語しか使わない
フラグの種類 44・77・78・79・84・85・92・97・106・123・138・139・140・148・157・160・161・169	計 5,226 ビット × 2	定数で指す読み書きが見つからず、全セーブで 0。145 番は書くだけで、読む処理は見つからない（付録 F）
検査値ブロックの 0x2078〜0x2087 と 0x208D〜0x208F	19 バイト	新規開始時に 0 で埋めるだけで、値として読む処理は見つからない（3.2 節）
自分のプロフィールの +0x4F4	4 バイト	作るときにも触れない（3.3 節）
電波人間レコードの +0x7C〜+0x7F	4 バイト × 1,066 人 × 2	第 5 章

ここで「見つからない」と書いたものは、「ないと証明した」ではなく、次の調べ方で 0 件だったという意味である。フラグは、読み書きする関数 32 種を呼ぶ 746 か所をすべて集め、渡している種類の番号を調べた。そのうち 98 か所は番号が定数ではない。中でも条件の判定（0x2fcd38）は、条件の種類 14〜19・46・47 のとき、データに書かれた値をそのままフラグの種類として読む。全ステージの置き物の条件では、この種類は 1 件も使われていなかった。ただし条件の判定を呼ぶ場所はほかに店・抽選・おしらせなど 12 か所あり、その表は全部は調べていない。おしらせやチェックインのようにサーバーから届くデータは ROM にないので、原理的に調べきれない。そのため「未使用」は推定であり、付録 F でも確かさを「ほぼ確実」にとどめている。エディタはこれらの場所を書き換えないので、もし使われていても編集には影響しない。

後者は、サーバーやすれちがい通信が必要で今は埋まらない場所である。おしらせ 20 件（16,000 バイト）、受け取ったプロフィール 20 枠（50,240 バイト）、すれちがいの記録（フラグ 99〜105）、チェックインの送信値（フラグ 86〜90・163・164）がこれにあたる。島（42,288 バイト）と家（47,360 バイト）も、手元のセーブでは空だった。

v0 の名残は、ステージ情報のキャッシュの形式に見える。古いセーブ（形式 0、47 件）は名前と説明を平文で持ち、v17（形式 4、件数の欄 127）は 1 文字ずつ混ぜて持つ。v17 は古い形式を見つけると作り直すので、古いセーブは読み込んだ時点で書き換わる。版の記録（0x2048）も、古いセーブの主版 0・副版 1 から主版 17・副版 1 に書き換わる。

16. 版の差分（v0 → v17）

v0 と v17 の RomFS をファイルごとに比べた（193 ファイル）。v17 で足されたもの 94、件数や大きさが変わったもの 77、件数は同じで中身だけ変わったもの 12、消えたもの 10 である。

16.1 増えたもの

対象	v0	v17
アンテナの系統（antennaGroup）	107	121（66 系統に Lv251〜451 の技を追加）
技（044d5000）	253	405
行動（actionData）	2,244	5,017
アイテム	1,442	3,242（3000 番以降は予備領域）

対象	v0	v17
ステージ	48	132（21〜30 章、新しい試練、季節イベント）
モンスターの見た目（monsterDesign）	296	570
そうびの見た目（顔 / 服 / 足 / 手 / 首 / 背中）	40 / 156 / 54 / 65 / 96 / 104	256 / 365 / 206 / 294 / 265 / 347
島の家具・町の置物	1,737 / 297	2,117 / 361
魚・竿・釣りレベル	51 / 9 / 100	101 / 37 / 150
食べ物	66	146
戦闘メッセージ（1badc800）	1,961	3,531
予備領域の割り当て	21	104
激レアの表	Normal 79、Limited 3	Normal 79、Limited 10 + 月ごと 12、Geki 55、Delivery 132、Mac 13、Collabo 1

足されたファイルの主なものは、チェックインの表（checkinData など 8 つ）、キャンペーンコード（campaignCode* 5 つ）、コロシアム（colosseumDenpa と対戦チーム 30 個）、ランキング（ranking* 4 つ）、モンスターの能力値（monsterParameter* 4 つ）、家（house* 4 つ）、福袋、リサイクル、streetPassWinPrize、itemDataCore（3,232 件）である。

16.2 消えたもの

ファイル	中身
checkin_debug_JP.bin、debugData.bin	開発用（15.6 節）
lottery_npc_00〜02.bin	NPC の抽選表（6 行ずつ）
paintColorData / paintFlowerData / paintItemData	ペイントと花の組み合わせ表。ペイントのアイテム自体は v17 にも 38 種あるので、別の表にまとめ直されたとみられる
テキスト ad3a5c00	湖の老人の会話（15.6 節）
テキスト ba0bd800	住人の会話。v17 では 3503c000 に移動

16.3 変わった数値

能力の段階の倍率は、v17 で大きく弱められた。v0 では +5 段階で 3.5 倍だったものが 2.5 倍になり、下げたときも −5 段階で 5% まで落ちたものが 15% で止まる。

段階	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5
こうげき v0	5	10	25	50	75	100	150	200	250	300	350
ぼうぎょ v0	5	10	25	50	75	100	125	150	200	300	350
こうげき・ぼうぎょ v17	15	30	45	60	80	100	150	175	200	225	250
かいひ v0	0	10	30	50	75	100	150	200	250	300	350
かいひ v17	0	10	25	50	75	100	150	175	200	225	250

すばやさは両版とも 50〜150% で変わらない。属性の耐性倍率も弱点側が小さくなった（14.3 節の表）。耐性 −1〜−5 の弱点は v0 の 125〜225% から 120〜180% に下がり、耐性 +6〜+9 も 25〜10% から 20〜5% に下がった。

表	v0	v17
battleParameter.bin	352 バイト	372 バイト。+0x7F〜+0x87 に転身の 9 バイト（150・1・2・120・3・150・115×3）を挿んだので、以降の表は 9 バイトずれる。末尾にも 999・100・60・30・15 の値が足された（用途は未確認）
createRarityLot 4・5 行（激レアの体の色）	20 / 30 / 30 / 12 / 2 / 5	15 / 50 / 15 / 12 / 2 / 5
012A000A（作成の表）	本体：createSelectHead・Mouth・AntennaGroup と vendor.bin（19,402 社）	頭・くち・アンテナの候補を入れ替え、vendor.bin を 16,121 社にし、lotRareDenpa_Normal / Limited を足した版が入っている。ただし patchList.bin に載っていないので、v17 でも左の本体の表が使われる（第 2 章、15.7 節）
parameterCap 6〜8 行（7〜9 代）	—	一部の語が少し変わった。レベル上限・幸福度上限は同じ

特定の画面や仕組みとしては、転身（第 12 章）、チェックインによる年間スケジュール、コロシアムとランキング、家、福袋、セットそうびが v17 で加わった。

17. 通信・すれちがい

通信まわりは、受け取ったデータがセーブにどう入るかまでは分かったが、送るバイト列の並びは確定できていない。分かったことをまとめる。

項目	分かったこと
すれちがいの仕組み	3DS のすれちがい通信の箱（cecd サービス）を使う。OpenAndWrite・OpenAndRead・WriteMessage・WriteMessageWithHMAC・ReadMessage・Delete の命令を包む関数が 0x34e5e0〜0x34f574 に 2 組ある
書き込みのやり直し	ゲーム側の書き込み（0x463ba0）は、箱が使用中を表す 0xC8A10BF0 が返ると少し待って最大 3 回やり直す
画面	MenuCecRoot・MenuCecList・MenuCecParty・MenuCecMyParty・MenuCecData（届いたパーティーの一覧、自分が送るパーティー、個別の中身）
名前	すれちがいのプロフィールでは、名前を文字のまま（レコード +0x14 の 24 バイト）送る。名簿の番号（+0x10）は縮めた形に入らない（3.3 節）
すれちがいバトルの賞品	streetPassWinPrize.bin（v17、1 件）。勝つと ふくびきけん（アイテム 2326）を 1 枚もらう
コロシアムの相手	colosseumDenpa.bin（585 人）は 1 人 120 バイトで、激レアの表（lotRareDenpa）と同じ「表の電波人間」の形。colosseumDenpaTeam_rank1〜5_02〜12（30 ファイル、各 3 チーム）が対戦チームの表で、ランク 1〜5 と 02〜12 の 6 組に分かれている（後ろの番号の意味は未確認）
ランキング	rankingConfig・rankingPrize（20 件）・rankingStamina（5 件）・rankingWinPrize（129 件、アイテムと個数）

項目	分かったこと
島どうしの通信	近くの 3DS と島を行き来する通信で、イベント 0〜99 番が通信相手ごとの待ち時間（0〜49 が 24 時間、50〜99 が 60 日）を記録する。一緒に釣る処理（CommuEventFishing）や出来事の同期（SendEventSync）もある

すれちがいで送るデータの中身は 3.3 節のとおりで、自分のプロフィール（0x4E8 バイト）に、パーティ 8 人を 1 人 148 バイトに縮めて入れたものである。HP・AP・幸福度・経験値などは送らない。受け取ったプロフィールは 0x10AD2C の 20 枠に入る。島どうしの通信では、島の配置物と家をそのまま詰めた 0xB1E0 バイトのデータを送る（3.7 節）。cecd への書き込みは仮想関数の表（0x4d935c 付近）を経由するため、メッセージの外側の形（見出しなど）はまだ確かめていない。

18. 既知の不具合と仕様の穴

コードを読んで見つかった、説明と動きが食い違う点や、端の条件で変わった動きをする点をまとめた。どれもゲーム内ではまだ確かめていない。

項目	内容	根拠
転身の倍率は打撃だけ	あくの「こうげきダメージ 1.2 倍」、ぜんの「あく属性へのこうげきダメージ 1.5 倍」は打撃にしか掛からず、とくぎには効かない。バスター・たくわえる・段階・クリティカルも同じ	14.2 節（0x16c0c4 にその処理がない）
クリティカルUP が効かない	状態 61 を読む処理がない。実機でも「クリティカル率が上がった」と表示されるだけで、状態の画面にも変化はなかった。クリティカル率は変わらない（15.8 節）	15.1 節
全体攻撃の減衰が掛からない技	対象が複数でも、威力の値が 10 以外の打撃技は 60〜80% の減衰を受けない	14.1 節の 6
光だけ属性の状態異常で 1.5 倍にならない	他の 7 属性は対応する状態の相手に 1.5 倍になるが、光の対応は空になっている	14.3 節（0x2f6f14 の跳び先の表）
途中の頭打ち	倍率を掛けるたびに 32,767 で止まる。たくわえる 10 倍などで途中で 32,767 に達すると、その後の弱点やバスターは効かず、半減などだけが効く。最後は 9,999 に揃うので影響は小さい	0x2f96fc
成功率の切り詰め	値を直接指定する区分 8 では、「基準 × 値」を 16 ビットに、結果を 8 ビットに切り詰めて使う。成功率が 256% を超える組み合わせでは 256 を引いた値になり、「弱い相手ほど効かない」ことが起こりうる。区分 0〜7 では最大 200% なので起きない。現行データで区分 8 がここまで大きくなるかは未確認	0x2f68ac、0x2f68c0
すばやさ 0 の行動順	行動順の値は「すばやさ × 乱数」で、大きい順に動く。すばやさ 0 は値 0 で普通は最後になる。戦闘の設定（+0x11C のビット 4）で順番を逆にする場合だけ、すばやさ 0 が最も先に動く。いわゆる「0 最速」はその戦闘に限られる	0x1727b0

項目	内容	根拠
頭 40 以降	40〜70 は表に枠だけあって模型がないので、書き換えると表示が壊れると予想される	15.2 節
特別枠 3	0.78% で当たるが、見た目にも能力にも効果がない	15.7 節
うけながし 100%	ダメージを 0 にして全部を使い手に返す。無敵に近いが、上限が 100% なので設計どおりとみられる	14.1 節の 18
高い技の解放	各属性の最上位技（Lv451）は、レベル上限のため 9 代以上でないと覚えられない	15.1 節
ひな形の説明文	仲間 NPC の能力 20 種とアイテム 16 種の説明が「〜の説明」のまま	15.4 節

子どもの転生上限は、親の上限ごとの重み（parameterCap +0 の 1〜4 ビット。上限 1〜10 代で 9・8・7・6・5・4・3・2・1・1）で選ばれる。10 代だけ重みが 0 でなく 1 なので、両親とも上限が高くても重みの合計が 0 になることはなく、ここに穴はなかった（0x32d208）。

19. セーブエディタの実装

ここまでの結果は、ブラウザで動く 1 ファイルのセーブエディタ（denpa-save-editor.html、約 1.3 MB）にまとめた。サーバーへの通信はなく、読み込んだ savedata.bin はページの中だけで処理される。顔パーツの絵、頭の絵、体の模様と色、各表の名前はすべて ROM から取り出してページに埋め込んでいる。

19.1 構成

タブ	できること
お金・スタミナ	所持金、ジュエル、スタミナの最大値と回復時間
アイテム	所持数（3000 番まで）と入手済みの印
電波人間	名前、入居日、レベル、経験値、幸福度、世代、転生上限、転身、能力の上乗せ（HP・AP はゲームと同じ式で計算し直す）、アンテナと技の段階、そうび 6 か所、見た目のすべて。激レアをボックスに追加
仲間NPC	仲間 NPC のレベル（1〜表の上限）と入居日。特技、中身のモンスター、出てくるステージを表示。ボックスへの追加
イベント・キャッチ	イベントの開催日時と期間、季節、激レアのキャッチ済み
ステージ	クリア・状態・クリア回数と、ステージ別フラグ（会話文のヒント付き）
すべてのフラグ	flagData.bin の 178 種類をそのまま編集
お試し（未使用データ）	普通は手に入らない技・頭・アイテムと、没の仲間モンスター 4 体（15 章）
解析メモ	この報告書の要点





19.2 書き込みの規則

- 変えた値は、画面下の「保存」に1件ずつ一覧で出る。保存したときに書き換えるのはその場所だけで、他のバイトは元のまま残す。
- 保存の前に 2 種類の SHA-256（0x2050 とフラグ 1 番）を作り直す（第 3 章）。中断データがあるときは、中断側の写し（電波人間は +0x149B64、フラグは 0x18FC4C）も合わせる。
- 一つのフィールドを他のビットと共有する場所（+0x80 の幸福度と転身、+0x76 の性別と系統など）は、マスクして自分のビットだけを変える。

- 激レアの追加はゲームの 0x2e97ac と同じ手順で行い（ひな形を写し、通し番号、種類 11、作った順の値、名前、イベント名、+0x60 を書く）、フラグ 5 番（通し番号）と 32 番（所持数）を進める。
- HP・AP は直接は書かない。レベル・世代・アンテナ・体格・頭の形・上乗せを変えた電波人間にだけ、5.1 節の式で計算し直した値を入れる。ゲームが次に計算し直しても同じ値になる。
- 仲間 NPC（種類 9）のレベルは、1 から仲間の表の上限（1〜3）までで書き、経験値は変えない（8.2 節）。
- パーティは 0x2588 の先頭 8 枠を詰めて使い（上限はフラグ 34）、ボックスは空きの最初の枠に入れる。削除はレコードを 0 で埋めてフラグ 32 を 1 減らし、コピーと読み込みは通し番号をフラグ 5 の次の値にしてフラグ 32 を 1 増やす。主人公（種類 8。ゲームを始めたとき 0x32be80 が最初に作る電波人間）も削除できる（v14.2。主人公がいないセーブをゲームがどう扱うかは未確認）。主人公のコピーと読み込みは種類 7 にする。種類 7 は、名前を変えたときにゲームが主人公以外に付ける値である（0x1cfd88・0x1d0a78）。スクリプトの「主人公」（ScriptMap::GetPlayerHero、0x2e7eb8）は種類 8 ではなくパーティの先頭を指す。パーティが空になる削除はしない。パーティから削除したときは後ろを詰める。
- ファイルは savedata.bin のまま保存する（Claude のページで開いた場合だけ、savedata.bin を入れた savedata.zip になる）。ヘッダの 0x0C・0x10（3.1 節）は書き換えない。

19.3 版の歩みと検証

版	主な変更
v10	激レアの追加
v11	ステージ別フラグの編集
v12	仲間の NPC の追加、顔パーツの絵
v12.1	見た目欄のレイアウト修正、頭の絵と呼び名
v12.2	顔のテクスチャを正しい向き（上下反転）に直した
v12.3	転身（ぜん・あく）の欄
v13〜v13.6	お試し（未使用データ）タブ、入居日の編集、肌と髪の色の見本、顔の形の表示の修正、公開前の見直し
v13.7	仲間 NPC を電波人間の一覧から分けて「仲間NPC」タブに。レベルの上限を表の値（1〜3）に直し、上限内で自由に変えられるようにした（利用者の要望）
v13.8〜v13.10	仲間モンスターの中身のモンスター名、NPC ごとに出てくるステージを表示。没の仲間モンスター 4 体をお試しタブへ移した（利用者の要望）
v13.11	「HP 9999 / AP 999」がそうびを替えると戻る不具合（利用者の報告）。HP・AP を計算値の表示にして、代わりに能力の上乗せを編集できるようにした。Lv500 を超えたときの警告
v14	健康診断（Lv500 超え・世代の上限超え・HP/AP が計算と合わない・NPC の Lv 上限超え・幸福度・上乗せ・肌と髪の色・この版にないそうびなどを一覧にして直せる）。削除、コピー、名前・場所・世代での絞り込み、電波人間コード（1 人分を文字列で書き出し、別のセーブに読み込む）。パーティの並べ替えと移動はゲームの画面でできるので、v14.1 で外した。削除で並びが詰まっても編集は通し番号（+0x00）でその電波人間についていく。中断データがあるセーブではこれらの操作はできない

版	主な変更
v14.3	軽量化（利用者の要望）。電波人間の一覧を 20 人ずつ表示し、閉じた欄（見た目・そうび・アンテナの技）は開いたときに作る。アンテナの選択肢は 1 回だけ作って写す。ボックスに 600 人いるセーブで、電波人間タブを開くのに約 20 秒かかっていたのが 1 秒未満になった（画面の部品 30 万個 → 1 万個）
v14.4〜14.5	v14.4：一覧を20人ずつ表示にした後、一括操作が表示中の20人にしか効かなかったのを、絞り込んだ全員に効くよう直した。v14.5：フラグ178種類の意味を見直し（付録 F）。「すべてのフラグ」タブで番号を選ぶと根拠も表示し、確度に「未使用」を加えた
v14.6	ステージの解放（9.1 節）。ステージタブに「解放」の列と「メイン／試練／イベントをすべて解放」を足した。条件の種類が日付のもの（未完成の 2 つ）と「？？？」の仮の欄は対象外

検証は 2 段で行った。まず、ゲームで一点だけ変えて保存した実セーブ（「お金 9999999」「7 代目」「激レア全部」など 20 個以上）どうしを比べて、場所と意味を確かめた。次に、エディタを自動操作するテスト（Playwright）で値を変えて保存し、書き出したファイルの差分が狙ったバイトだけであることと、ハッシュがゲームと同じ計算で合うことを確かめた。最新の版（v13.11）ではこのテストをすべて通過している。ただしテストのコードはまだ公開していない（入力に実際のセーブを使うので、セーブを含めずに動かせる形に直してから出す）。このテストが確かめられるのは「エディタが狙ったバイトだけを書き、ゲームと同じ式で検査値を作る」ところまでで、ゲームがその値をどう扱うかは確かめられない。利用者からは、書き換えたセーブを Azahar で読み込んだ結果（入居日が変わらない、HP が戻る）の報告が届いており、どちらもその後に直した。ただし、激レアや NPC を追加したセーブ、転身を書き換えたセーブを Azahar で読み込んだ確認はまだしていない（第 20 章）。

20. 未解明の点と今後

セーブの編集に必要な場所はほぼすべて分かった。残っているのは、「名前や意味を推定で書いているもの」と「ゲーム内での動作確認」である。

20.1 意味が分かっていないもの

対象	分かっていること	分かっていないこと
顔立ちの系統（+0x76 上位）	3 通りで、顔パーツと頭の候補の行を切り替える	ゲーム内での呼び方や意味
生成の特別な枠	呼び出し元が渡す引数が 3・4 のとき、抽選の行が変わる	どの場面が 0 以外を渡すか（値ごとの効果は 15.7 節）
転身の解放	解放式で、会話文ではせいなるオーブ（212）／やみのオーブ（213）の所持が条件	解放フラグの場所
antennaGroup +0x42〜+0x47	ROM の表で、セーブ編集には影響しない	中身の意味
flagDataContents 0・1・5 番	1 ビット・32 ビット・64 × 32 ビット。定数で指す読み書きが見つからず、全セーブで 0（3.6 節）	なし（使われていないと判断した）
アンテナの成長	5 つの値を持つ	3〜5 個目が「こうげき・ぼうぎょ・すばやさ」かどうか
アンテナ段階の決め方（v17）	v0 では 0x28f564 で確認	v17 の対応する関数
顔にかかる髪（+0x66）	白いマスクと茶色の部分が髪の色になる	頂点色の混ぜ方の設定。createSelectFace（0〜63、22 行）がどの項目の一覧か

対象	分かっていること	分かっていないこと
激レアの種類 1・3・6	Geki（1）とコラボ（3）は印からの推定	確定と、種類 6 の表
イベント 133・134・137・154	使われている	名前（推定で書いている）
頭の形の名前	頭 0〜39 に模型がある	ゲームに名前がないので、本報告の名前は形から付けた呼び名
ヘッダ 0x04（0xF06111D8）	すべてのセーブで同じ固定値。書くのはファイルを最初に作るときの 0x30fb50 だけ（クラスの仮想関数の値 + 自分の +0x50）で、保存のたびには作り直さない。code.bin にこの値そのものはない。エディタはこの 4 バイトを変えない	作る処理と意味
プロフィール +0x008 / +0x00C	保存のたびに変わる 2 語。+0x4E8 / +0x4EC に写しがある	書き込む処理（すれちがいのメッセージ ID の可能性）
島と家の細部	配置物・植物・木・家の並びは分かった（3.7 節）	配置物の +8、島の +0x5290、家の +0x498・+0x49C。実際に物を置いたセーブでの確認
版の記録の 2 語目ビット 16〜17	古いセーブ 1、v17 は 3	意味
フラグの「不明」の種類	大きさと、読み書きする関数の場所（付録 F）	6 種類の意味（50・57・59・61・68・146番。使う場所は分かっている）。v14.5 で 19 種類を「未使用」と判断
仲間 NPC のレベルが上がる場面	上限は 1〜3 で、経験値では上がらない（8.2 節）	ゲーム内のどの場面でレベル設定を呼ぶか
プロン・ラヴァ・ベルチェ	説明文はそろっているが、どのステージにも出てこない	没か、ステージ以外の手段で仲間になるのか

20.2 ゲーム内で確かめること

Azahar で次のセーブを読み込み、ゲームが受け入れるかと画面にどう出るかを確かめる。

- ボックスに追加した激レアと仲間の NPC
- 転身を書き換えた電波人間（バトルでの効果も含めて）
- 付け替えたそうび、3000 番以降のアイテム
- 季節イベントの開催（82[441] とイベント 134・136）
- 島に家・植物・家具を置いたセーブで、島の配置物と家（3.7 節）の並びが合っているか
- 能力の上乗せを上げた電波人間で、そうびを替えても HP・AP が戻らないこと（5.1 節）
- お試しタブで入れた没の仲間モンスター（名前の出方と、連れて歩けるか）
- 実機（Checkpoint などで吸い出したセーブ）での読み込みと書き戻し

20.3 この解析から言えること

このゲームは、「開催日時だけで管理されるイベント」「チェックインの表による年間スケジュール」「MAC から決まる電波人間」という作りのため、サーバーがなくてもほとんどの要素を再現できる。セーブの改ざんチェックは 2 種類の SHA-256 だけで、これを作り直せば書き換えたセーブは受け入れられる。今後は 20.2 の動作確認を済ませ、推定の名前を一つずつ確定させていくことになる。

付録: 主なプログラム番地と表の一覧

番地は特に断りのないかぎり v17 の code.bin のもの。

A. 関数

番地	役割
0x2c3030	MAC から電波人間を作る
0x32be80	最初の電波人間を作る
0x30ff10	SHA-256
0x2a1fa0	createRarityLot での抽選
0x32d340	ランダムな MAC で生成を呼ぶ
0x2e97ac	激レアを作る（種類を引数で渡す）
0x304084	激レア表の版が変わったらキャッチ済みを消す
0x32c460	子づくり
0x3061b4	TinyMT 乱数
0x32d664	転身の書き換え（0 リセット・1 ぜん・2 あく）
0x2f6b0c / 0x2f6a88	ぜん / あく の判定
0x2cdd64	転身できるか（世代 + 1 ≥ 7）
0x3023e8	チェックインの「何をするか」の振り分け
0x2da5ec	目の表情を表 0x4fd940（14 通り）で上書き
0x4eae44	表の取り出し（番号 = (位置 − 4) ÷ 40）
0x28f564（v0）	アンテナの解放段階
0x16b0b0	打撃のダメージ計算
0x2f73f8 / 0x2f7278	段階を掛けたこうげき / ぼうぎょ
0x2f0d3c / 0x2f5318	段階を掛けたすばやさ / かいひ
0x2f5ebc	効果の成功判定と続くターン数
0x2f9690	技の行から効果の種類・区分・ターン・量を取り出す
0x2dc8c8 / 0x2dca4c	状態の値の合計 / ターン経過
0x16720c	状態の種類 → ConditionData の行
0x17f624	表の取り出し番号の割り当て（この表の番号の出どころ）
0x2f7f80 / 0x2f8084	レベル設定（種類 9 は仲間の表 +0x6E で頭打ち） / 経験値を足してレベルを上げる（種類 4・9 は上げない）
0x2b5058	HP・AP などの能力の計算（上乗せ +0xA0〜 を足す）
0x2fade4	HP・AP を計算し直して +0x78 / +0x7A に書く（そうびを替えたときなど）
0x2f8240 / 0x201d00	フルーツの上乗せ（上限 250） / 上乗せを受けついだ分に移す（上限 255）
0x26d550 / 0x345bb0	巻き戻し防止値の登録 / 照合（照合はどこからも呼ばれない）

B. ROM の表

表	取り出しの番号	中身
createRarityLot.bin	52	抽選表 21 行
createSelect*.bin	53〜67（名前の ABC 順）	生成の候補の一覧

表	取り出しの番号	中身
faceData.bin	45	顔の形と顔にかかる髪の組 128 件
headData.bin	44	頭と子づくりでの変化先
bodyColorData.bin	41	体の色の組と重み
bodyColorGenetic.bin	42	子づくりでの色の確率 78 件
色の表 270f3800	29	体の色 39 色
antennaGroup	123	アンテナの分類と子づくりの組み合わせ
macConversion.bin	—	会場の MAC 103 件
vendor.bin	—	メーカー番号 19,402 社の区分（本体 ROM のもの）
checkinData_JP	—	チェックイン 241 件
flagData.bin / FlagDataReserve.bin	—	フラグ 178 種類 / 予備領域の割り当て
仲間の表 34574800	—	仲間になる NPC
モンスター表 4c2bd400	—	捕まえたモンスターの番号
ステージ一覧 9aa8d000	—	ステージの種類と並び順
15920000/hum_head_N.bch	—	頭の模型（N = 頭の番号 + 1）
SkillData（044d5000）	46	技の名前・種類・説明と行動の行番号
actionData.bin	122	技や行動の効果（13.1 節）
ConditionData（2bd17000）	124	状態ごとの上限・下限・組み合わせ方
battleParameter.bin	157	段階の倍率、成功率の係数、ダメージの定数

C. 作ったツール

ツール	役割
armdis.py	code.bin を記号付きで逆アセンブル
genprob.py	生成の確率を厳密に計算し CSV に書く
bchmodel.py / headrender.py / facerender.py	模型を読み、頭と顔を描く
build_face.py / build_heads.py / facecatalog.py	顔パーツと頭の絵をエディタ用にまとめる
stageflags.py / crostage.py	ステージ部品からフラグ番号を抽き出す
checkin.py	チェックインの表を読む
fixhash.py	2 種類の SHA-256 を作り直す
build_html.py	エディタを 1 ファイルに組み立てる

14〜18 章と第 3 章の全体地図のために足したツールは次のとおり。

ツール	役割
ver.py	v0 と v17 のファイル・テキスト表を同じ書き方で読む（圧縮されたものは展開済みの方を探す）
dbmap.py / dbuse.py	表の窓口（0x17f624）を真似して「表の番号 → 表の種類」を出し、各表を読む場所を数える
callers.py	関数を呼ぶ場所と、戻り値から読む場所を一覧にする

ツール	役割
alltext.py	すべてのテキスト表を TSV（ファイル・行・列・文）に書き出す。版の差分とひな形探しに使った
itemrefs.py	アイテム番号を持つ表だけを決め打ちで調べ、参照されないアイテムを出す（全表を調べると別の番号との偶然の一致が混じるため）
effects17.py	そうび・技の効果の種類を状態の表（2bd17000）の行と名前に置き換える
save_dir.json	ヘッダの目次 1,030 組を読み、0 から最後まで隙間も重なりもないことを確かめた結果
objuse.py / flagmeth.py	Flag（0x4eb01c）などの大域オブジェクトの、どの位置を誰が読み書きするかを一覧にする。64KB 領域に触れる処理がないことはこれで確かめた
fstr.py	関数が使う文字列を拾う

使った道具：Python 3.13（標準ライブラリのほか numpy・Pillow）、llvm-objdump（code.bin を ELF に包んで逆アセンブル）、Node.js と Playwright・Chromium（エディタの自動テスト）。RomFS の展開、LZ 圧縮の解凍、模型とテクスチャの読み取りは Python だけで書いた。依存の流れは、RomFS 展開（romfs.py・unpack_lz.py）→ 表とテキストの読み取り（gtbl.py・tbl.py・ver.py）→ 解析（armdis.py・genprob.py など）→ エディタ用データ（build_data17.py）→ エディタ（build_html.py）である。

D. 出現確率の表（抜粋）

電波人間_出現確率.csv（391 行）の一部。列は「項目・値・名前・確率(%)」で、通常の生成（メーカー区分 1）の値である。

```
項目,値,名前,確率(%)
性別（+0x76 下位）,0,男,59.375
性別（+0x76 下位）,1,どちらでもない,10.9375
性別（+0x76 下位）,2,女,29.6875
アンテナ（+0x94）,0,なし,72.7539
アンテナ（+0x94）,1,ちょっとおたから,0.014
アンテナ（+0x94）,6,ちょっとあしもとガード,0.4101
転生上限（代）,2,,50.0
転生上限（代）,3,,39.2578
転生上限（代）,4,,9.7656
転生上限（代）,5,,0.9766
頭の形（+0x64）,1,,5.4794
頭の形（+0x64）,26,,0.3003
体格（+0x6D）,0,,1.2543
```

E. 主な表の構造

表ファイルはどれも先頭に 32 ビットが 6 つ並んだ共通の頭があり、そのあとに同じ大きさの行が続く。

```
表ファイルの頭（24 バイト）
  +0x00 件数    +0x04 1 件の大きさ    +0x08 / +0x0C （未使用か印）
  +0x10 データの位置    +0x14 （印）
  → データの位置 + 行番号 × 1 件の大きさ が 1 行

antennaGroup.bin（v17、1 行 88 バイト）
  +0x04〜+0x1B  技 6 つ（0x80000000 + 技の uid、空きは 0）
  +0x1C          属性のビット（1 無、2 火 … 256 闇）
  +0x22〜+0x2D  技ごとの解放レベル 6 つ（16 ビット）
  +0x30          組み合わせの確率    +0x31〜 相手と結果の組 6 つ
  +0x3D〜+0x41  成長の値 5 つ（HP、AP、…）

actionData.bin（1 行 44 バイト）
  +0x04  下位 16 ビット = 最大ダメージ、16〜23 = 威力、24〜30 = 会心率
  +0x08  0 = 最低 1、10〜17 = 効果の種類、18〜20 = 成功率の区分、21〜28 = ターン数
  +0x14  0〜3 = 計算方式、4〜11 = 行動の種類（9 増強、10 状態異常、13 能力を足す な
```

```
ど)、12〜15 = 対象
  +0x16  最小ダメージ（種類 13 では足す能力の番号）    +0x18 効果の量
  +0x28  属性（下位 5 ビット）
  +0x29 / +0x2A / +0x2B  対ぜん / 対あく / 対ゴーストの特攻（%）

createRarityLot.bin（1 行 14 バイト）
  合計 N、重み w0〜w4（16 ビット × 6）。値 % N を重みで区切り、余りは 5

createSelect*.bin
  個数（1 バイト）+ 番号の並び。例外：AntennaGroup は個数が +0x19、
  BodyColor は 32 ビットの並びで個数が +0x40、Name は 16 ビットの個数と並び

電波人間のレコード（252 バイト）
  +0x00 通し番号 | +0x10 名簿番号 | +0x14 名前 | +0x60 激レア番号
  +0x64〜+0x76 見た目 | +0x78 HP/AP | +0x80 幸福度・転身 | +0x82 世代
  +0x94 アンテナ | +0x96 レベル | +0x98 経験値 | +0xAC〜 そうび 6 か所
```

F. フラグ 178 種類の一覧

flagData.bin の定義と、本体のプログラムが各種類を読み書きする場所、実セーブの値から付けた。確度は「確定 = 読み書きするコードを読んで意味まで確認」「ほぼ確実 = コードと送信名・実セーブの値が合う」「推定 = 前後の使われ方から」「不明 = 使う場所は分かるが意味が分からない」「未使用 = 番号を指定して読み書きするコードがない」。v14.5 で、以前「不明」「推定」としていた種類を、呼び出し元の処理・チェックイン送信の項目名・実セーブの値で見直し、中身の欄に根拠（どの処理が読み書きするか）を書き足した。確定 25・ほぼ確実 76・推定 52・不明 6・未使用 19。以前の一覧では、ほかの記録領域（g_flag+0x58）や保存処理の引数をフラグの読み書きと取り違えていたもの（0・3番）があり、それも直した。全体で 933,951 ビット（116,744 バイト）。

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
0	1	未使用（1ビット）。根拠：番号0を指定して読み書きする処理がない（以前の候補 0x40d1b0 は保存処理の別の引数で、フラグではなかった）	未使用
1	1 × 32 × 8	改ざんチェック値 SHA-256（4・9・26・2 番から計算）	確定
2	1 × 2 × 32	改ざんチェック値（1番）の計算に含まれる値（2×32ビット）。根拠：新規ゲーム時の初期化 0x18129c で 1番 = SHA-256(4番・9番・26番・2番)。2番に書き込む処理はなく、常に0	ほぼ確実
3	1 × 2 × 32	未使用（2×32ビット）。根拠：以前の候補 0x42d844 は別の記録領域（g_flag+0x58）への読み書きで、3番ではなかった	未使用
4	32	保存時刻（1999/1/1 からの秒）	確定
5	32	電波人間の通し番号：最後に割り当てた番号。根拠：0x2a1d68：新しい電波人間を作るたびに +1 して返す。上限 4,290,000,000 で 0 に戻り、6番を立てる	確定
6	1	電波人間の通し番号が上限に達して一周した印。根拠：0x2a1d68：1のときは5番から1000個ずつの範囲で、使われていない番号を探して割り当てる	確定
7	10	通し番号の空き探しの幅（値は使われず、上限 1000だけを使う）。根拠：0x2a1d68 は 7番の上限（1000）だけを読む。値は電波人間の一覧を作るとき（0x1eb468）に0にされる	確定
8	10	スタミナの最大値（実セーブでは 20・25・30・100。定義の上限は 999。増え方は未確認）	確定
9	22	スタミナ回復の残り秒数（0 で満タン）	確定

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
10	1 × 2 × 32	最終プレイ日時（2000/1/1 からのミリ秒）。根拠：実セーブでは保存時刻（4番）とほぼ同じ時刻	ほぼ確実
11	32	配信データ checkin.dat の版。読んだ版と違えば、おしらせの一覧を作り直す（0x40df40、naauao の checkin.md §8.2）	ほぼ確実
12	20,000 × 1 × 1	配信コンテンツ（おしらせ・キャンペーンなど）ごとの受け取り済みフラグ（20000）。根拠：0x3008bc（スクリプト）・0x300ff0（くじ・ショップ）が、コンテンツの記録 +0x50 にある番号でこのフラグを引く	推定
13	32	コンティニューした回数。根拠：バトル結果 0x1b2084 で +1。チェックイン送信（0x3e9350）の continue_num	ほぼ確実
14	8 × 1 × 7	時間タイマー8枠：枠ごとの状態（7ビット、最大100）。根拠：g_appTimer の8枠。保存 0x43b92c／読み込み 0x43b8d4 でまとめて書き写す	推定
15	8 × 2 × 32	時間タイマー8枠：開始時刻（64ビット）。根拠：g_appTimer の8枠。枠0は 75番と同じ値（くらやみのランプ）	ほぼ確実
16	8 × 2 × 32	時間タイマー8枠：長さ（ナノ秒、64ビット）。根拠：g_appTimer の8枠。枠0 = 600秒（76番と同じ）、枠1 ≈ 100時間	ほぼ確実
17	8 × 1 × 32	時間タイマー8枠：枠ごとの値（32ビット）。根拠：g_appTimer の8枠。実セーブでは全部0	推定
18	16	スタミナを使ってステージに入った回数。根拠：ステージ選択 0x264130／0x264bac で +1。チェックイン送信の stamina_num_stage	ほぼ確実
19	700 × 1 × 1	ステージをクリアした（ステージ番号ごと）	確定
20	700 × 1 × 7	挑戦できる残り回数（101 以上 = 無制限、0 = 選べない。クリアごとに 0x1d7114 が 1 減らす）	推定
21	700 × 1 × 10	ステージのクリア回数	ほぼ確実
22	1 × 85 × 32	ステージミッション（サーバー配信の内容）	推定
23	500 × 2 × 32	イベント・タイマーの開始日時（2000/1/1 からのミリ秒。0〜99 = 島の通信の相手ごと、112 = イベントキャッチ、113・114 = 期間限定ショップ）	確定
24	500 × 2 × 32	イベント・タイマーの期間（ナノ秒。番号の意味は 23 番と同じ）	確定
25	3 × 100 × 32	未使用（3×100）。根拠：読み書きする処理がない。実セーブには 262437 が1つ残っているだけ	未使用
26	30	所持金（ゴールド）	確定
27	30	ステージ中に拾ったゴールド（クリアで所持金へ）	確定
28	14	ステージ中に拾ったジュエル（クリアでジュエルへ）	確定
29	3,000 × 1 × 7	アイテムの所持数（最大 99）	ほぼ確実
30	3,000 × 1 × 7	ステージ中に拾ったアイテム数（クリアで所持数へ）	確定

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
31	8 × 1 × 1	新規ゲーム時に立てる8個のフラグ（読む処理なし）。根拠：初期化 0x18129c が 0・1・5・7番を1にする。ほかに読み書きする処理はない	確定
32	11	持っている電波人間の数。根拠：電波人間を足す・消す処理で増減。手元の4つのセーブすべてで、パーティ＋ボックスの人数と一致	確定
33	10	電波人間が到達した最高レベル。根拠：レベルアップ処理 0x2f8084 → 0x40d8d8 が、レベル（記録 +0x96）が今の値より大きいときだけ書き換える。読む処理はない	確定
34	4	パーティの人数の上限（初期4、最大8）。根拠：新規ゲーム時の初期化で4。32・170番と一緒に、電波人間を加える処理（0x2df6f8 など）が読む	ほぼ確実
35	8 × 8 × 1	ステージ中に拾ったアイテムの一時記録（8×8）。根拠：ステージに入るとき（0x1bdb64）に消され、ステージ中の入手処理で使う	推定
36	8 × 1 × 1	ステージ中の一時フラグ（8）。根拠：35番と同じ処理（0x2bca4c）で読み書き	推定
37	1 × 10 × 10	マップを移った履歴（10件）：番号（0x311c7c が返す値）。根拠：マップを移るたび 0x42d57c が10件を1つずらして先頭に入れる（38番と組）	ほぼ確実
38	1 × 10 × 32	マップを移った履歴（10件）：その時の42番の値。根拠：37番と同じ処理（0x42d57c）。42番の値を先頭に入れる	ほぼ確実
39	32	今いるマップのID（64ビットの下位）。根拠：マップを切り替える 0x2e7814 が書く。中断から再開するとき 0x43f144 が39・40番のマップを読み込む	ほぼ確実
40	32	今いるマップのID（64ビットの上位）。根拠：39番と組	ほぼ確実
41	16	今いるマップに入った入口の番号。根拠：0x2e7814 が書く	ほぼ確実
42	32	マップ読み込み時に決まる追加のID（下位）。根拠：マップ読み込み 0x43f144 がコールバックの結果を書く。マップ切り替え 0x2e7814 で0	推定
43	32	マップ読み込み時に決まる追加のID（上位）。根拠：42番と組	推定
44	4	マップ切り替え時に0にするだけの値（4ビット）。根拠：0x2e7814 が0を書く。読む処理はない	確定
45	8 × 3 × 32	マップ上のキャラ8人分の位置（x・y・z の小数）。根拠：0x2b90cc が46番と一緒に書き、0x42dc8c が読む（地上マップ）	ほぼ確実
46	8 × 1 × 32	マップ上のキャラ8人分の向き（ラジアンの小数）。根拠：45番と組。実セーブに π（3.14159…）が入っている	ほぼ確実
47	24 × 1 × 32	マップで位置を覚えておく物（最大24個）の番号。根拠：0x42df2c が空き枠に番号・位置・向きを書き、0x42de50 が番号で探して位置を戻す。0x42e06c で全部消す	ほぼ確実

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
48	24 × 3 × 16	マップで位置を覚えておく物（最大24個）の位置（x・y・z、16ビット整数）。根拠：47番と同じ枠	ほぼ確実
49	24 × 1 × 16	マップで位置を覚えておく物（最大24個）の向き。根拠：47番と同じ枠	ほぼ確実
50	1	用途不明（1ビット）。根拠：読むのは 0x4735c8 だけで、書く処理がない	不明
51	8 × 1 × 1	マップ内の一時フラグ（8個。マップを移ると0）。根拠：0x42de14 がマップ切り替え時に全部0。会話・NPC の処理（0x2c457c）が書き、プレイヤー・船の処理（0x2a83e8）が読む	確定
52	100 × 1 × 8	出現テーブル（ENCOUNT）ごとの一時値（100。マップを移ると0）。根拠：0x42d6f4 が出現テーブルの番号で書き、0x42dccc がマップ切り替え時に全部0	ほぼ確実
53	32 × 2 × 32	マップ内の位置の記録（32件、x・z と1つの値）。根拠：0x42d6a8／0x42d7c4 で読み書き。マップ読み込み 0x1916e8 が53〜56番を読む	推定
54	32 × 3 × 32	マップ内の位置の記録（32件、x・z と向き）。根拠：0x42dd40／0x42dd98 で読み書き	推定
55	32 × 3 × 32	マップ内の位置の記録（32件、x・z と向き）。根拠：0x42d650／0x42d784 で読み書き	推定
56	1	マップの切り替えスイッチ（ボタン式のしかけ）の状態。根拠：GimmickAlternateButtonCommon（交互に切り替わるボタン）が読み書き	ほぼ確実
57	1	用途不明（1ビット）。根拠：書くのは 0x42e0ac、読むのは 0x318fc0 だけ	不明
58	16	BGM の指定（0以外ならマップの BGM の代わりにこの番号を流す）。根拠：BGM を選ぶ 0x31e9bc が最初に読む。書く処理はなく常に0	ほぼ確実
59	1	用途不明（1ビット）。根拠：書くのは 0x42dd28、読むのは 0x4736c0 だけ	不明
60	1 × 3 × 32	マップ内の位置の記録（x・y・z）。根拠：0x42d800 と 0x42d844 が書き、0x473674 が読む	推定
61	32	用途不明（小数1つ）。根拠：書くのは 0x42d624、読むのは 0x42d558 だけ	不明
62	1 × 2 × 32	マップ内の位置の記録（x・z）。根拠：0x42ddd8 が書き、0x47371c が読む	推定
63	8	島の家で流す BGM の番号（20未満で有効）。根拠：BGM を選ぶ 0x31e9bc が、マップの種類が3のときに読む。書く処理は見つからない	推定
64	4	島のレベル（島の広さ。上限10）。根拠：0x2e7ee0 が返す値。島を広げるアイテムの処理（0x1a753c）が「10未満なら使える」と判定。他人の島にいるときはその島の値を使う	ほぼ確実
65	128 × 1 × 1	置いた物（植物・インテリア）の有無（128）。根拠：配置メニューと島の家の処理（0x31ebb4）が66番と一緒に使う	推定
66	128 × 1 × 32	置いた物（植物・インテリア）の番号（128）。根拠：65番と組	推定

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
67	32 × 1 × 1	配置メニューのフラグ（32）。根拠：配置メニュー（0x2b2c3c 書き、0x2b2d3c 読み）	推定
68	32 × 47 × 16	用途不明（32×47、16ビット）。根拠：書くのは 0x2bb8cc、読むのは 0x2bb928 だけ。実セーブでは全部0	不明
69	32	島に遊びに行った回数。根拠：チェックイン送信の go_island。船のメニュー（0x252744）が70番と一緒に読む	ほぼ確実
70	32	島に遊びに来てもらった回数。根拠：チェックイン送信の come_island	ほぼ確実
71	50 × 1 × 32	島の通信の相手ごとの値（24 時間タイマー = イベント 0〜49 番と連動）	推定
72	50 × 2 × 32	島の通信の相手の ID（64 ビット）	推定
73	50 × 1 × 32	島の通信の相手ごとの値 2（60 日タイマー = イベント 50〜99 番と連動）	推定
74	6	島の通信の相手の記録数（最大 50）	推定
75	1 × 2 × 32	くらやみのランプの残り時間（ナノ秒、64ビット）。根拠：アイテム（ランプかいふく 20/40/60）の処理 0x196ae0 が足し、76番の秒数を上限に切り詰める。「ランプぜんかい」と新規ゲームでは 0x2f7ed0 が満タンにする	ほぼ確実
76	19	くらやみのランプの最大時間（秒。実セーブでは 600）。根拠：75番の上限として 0x196ae0／0x2f7ed0 が読む	ほぼ確実
77	19	未使用（76番と同じ形の予備）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
78	19	未使用（76番と同じ形の予備）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
79	1 × 2 × 32	未使用（75番と同じ形の予備）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
80	64 × 1 × 1	施設・機能の解放（63 = 激レアキャッチ、0〜9 = 島マップの施設）	ほぼ確実
81	25,000 × 1 × 1	ステージ内の進行フラグ（0〜675 番をステージのプログラムが使う。676 番はサービス終了モード）	確定
82	12,500 × 1 × 8	ステージの進行の値（441 = 季節イベントの番号、442 = 福袋、443 = ブティックの回、444〜447 = 最後にチェックインした日付）	確定
83	700 × 1 × 1	マップグループのクリア（番号 = ステージ部品の番号）	確定
84	1 × 2 × 32	未使用（64ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
85	1 × 2 × 32	未使用（64ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
86	1 × 2 × 32	チェックイン送信の update_date（日時）。根拠：チェックイン送信 0x3e9350 が読む。書く処理は見つからない	ほぼ確実
87	1 × 2 × 32	チェックイン送信の prev_update（日時）。根拠：チェックイン送信 0x3e9350 が読む。書く処理は見つからない	ほぼ確実

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
88	1 × 2 × 32	チェックイン送信の create_date（日時）。根拠：チェックイン送信の項目。読み書きする処理は見つからない	ほぼ確実
89	32	チェックイン送信の num（すれちがい人数）。根拠：チェックイン送信 0x3e9350 が読む。書く処理は見つからない	推定
90	32	すれちがった人数の累計（チェックイン送信の total_num）。根拠：すれちがいの一覧画面（0x211638）が 999999 で頭打ちにして表示	ほぼ確実
91	1 × 2 × 32	チェックインの日時（95 番と組で、1 日以上たったかを 0x306ff0 が判定）	ほぼ確実
92	1 × 2 × 32	チェックイン（マップ画面）に関わる日時。根拠：0x166fc4 が96番と一緒に書く	推定
93	1	チェックインの登録済み（0 ならサーバーに登録の取り消しを送る）	ほぼ確実
94	8	チェックインの状態。根拠：0x3e9840 が書き、0x3eaedc が97番と一緒に読む	推定
95	1 × 2 × 32	チェックインの日時（91 番と組）	ほぼ確実
96	1	チェックインの日の判定に使うフラグ。根拠：0x166fc4 が書き、マップ画面（0x15ff88／0x306ff0）が93番と一緒に読む	推定
97	1	更新データの確認に使うフラグ。根拠：0x168664 と 0x3eaedc が書く	推定
98	1	すれちがい通信の画面で立てるフラグ。根拠：すれちがいの一覧画面（0x42ca5c）が書き、0x47347c が読む	推定
99	999 × 2 × 32	未使用（999×64ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
100	10	すれちがい通信の回数。根拠：タイトル画面の処理（0x42cb7c）が101・103番と一緒に読む	推定
101	20 × 2 × 32	すれちがい通信で受け取った記録（20件、64ビット）。根拠：0x42cb7c／0x42ce28／0x42d1dc が読む	推定
102	20 × 2 × 32	すれちがい通信で受け取った記録その2（20件、64ビット）。根拠：0x4734a8 が103番と一緒に読む	推定
103	20 × 1 × 1	すれちがい通信の受け取り済み（20件）。根拠：すれちがいの画面（0x2b1160）とタイトル画面（0x42cb7c）が書く	推定
104	20 × 1 × 5	すれちがい通信の記録（20件、5ビット）。根拠：0x42caa4／0x477754 が読む	推定
105	10	すれちがい通信の回数（その2）。根拠：読むのは 0x42d148 だけ	推定
106	1	未使用（1ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
107	32	通信対戦をした回数。根拠：バトル結果 0x1b4b5c で更新。チェックイン送信の local_battle_num	ほぼ確実
108	14	通信対戦の勝ち数。根拠：チェックイン送信の local_battle_win。対戦記録画面に表示	ほぼ確実

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
109	14	通信対戦の負け数。根拠：チェックイン送信の local_battle_lose。対戦記録画面に表示	ほぼ確実
110	999 × 2 × 32	通信対戦した相手のID（999人分、64ビット）。根拠：通信対戦の部屋作成・検索（0x33e1b4／0x33ee18）が使う。0以外の件数がチェックイン送信の local_battle_players	ほぼ確実
111	16	110番の次に書く位置（人数）。根拠：110番と同じ処理（0x33e1b4／0x33ee18）が読む	推定
112	17	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：バトル結果 0x3e8ab4 と対戦記録画面（0x4927c4）が読む	ほぼ確実
113	14	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：バトル結果 0x3e8ab4 が読む	ほぼ確実
114	14	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：バトル結果 0x3e8ab4 と対戦記録画面（0x4927c4）が読む	ほぼ確実
115	20	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
116	20	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
117	24	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
118	24	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
119	1	バトル結果画面を通ると立つ印（すれちがい通信の画面で項目を出す条件）。根拠：バトル結果 0x1b2ac8 が0なら1にする。すれちがいの画面（0x211a6c／0x2355c4）が読む	推定
120	32	コロシアムで対戦した回数。根拠：バトル結果 0x1b4b5c が107番と一緒に読む。チェックイン送信の coliseum_battle_num	ほぼ確実
121	8	コロシアムのクラス（初期4）。根拠：新規ゲームで4。チェックイン送信の coliseum_battle_class。ランキング画面が読む	ほぼ確実
122	17	コロシアムのポイント。根拠：チェックイン送信の coliseum_battle_player_point	ほぼ確実
123	32	未使用（32ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
124	5 × 1 × 24	コロシアムの最高記録（5件）。根拠：チェックイン送信の coliseum_battle_best_a〜e	ほぼ確実
125	16	ランキング対戦でスタミナを使った回数。根拠：ランキング画面 0x260da4 で更新。チェックイン送信の stamina_num_ranking	ほぼ確実
126	14	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：コロシアムの記録画面（0x4917c0）とバトル結果（0x3e8c3c）が読む	ほぼ確実
127	14	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
128	17	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
129	14	コロシアムの戦績。根拠：バトル結果（0x3e8c3c）が読む	ほぼ確実

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
130	14	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：コロシアムの記録画面（0x4917c0）とバトル結果（0x3e8c3c）が読む	ほぼ確実
131	20	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
132	20	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
133	24	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
134	24	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
135	1	ボス戦の処理で立てるフラグ。根拠：ボスの処理（0x40cf44）が書き、島のデータを作る処理（0x470858）が読む	推定
136	1	電波人間の人数を確かめる処理で立てるフラグ。根拠：0x40d6e4（32・34・170番も読む）が書き、0x470858 が読む	推定
137	1	タイトル画面で立てるフラグ。根拠：タイトル画面（0x40d460）が書き、0x470858 が読む	推定
138	1 × 2 × 32	未使用（64ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
139	7	未使用（最大99）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
140	7	未使用（最大99）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
141	300 × 1 × 1	博物館に展示できる物を手に入れた記録（300）。根拠：入手処理（0x2d2d94）が書き、博物館の一覧（0x473bec）が読む	ほぼ確実
142	1,000 × 1 × 1	『つかまえる』で捕まえたモンスターの種族（0x2f24b0 → 0x43df3c で立つ）	確定
143	1,000 × 1 × 1	モンスターの種族の記録（142 番と同時に立つほか、0x2eecf0 からも立つ）	ほぼ確実
144	3,000 × 1 × 1	アイテムを手に入れたことがある（図鑑）	ほぼ確実
145	200 × 1 × 1	入手したことの記録（200。書くだけ）。根拠：書くのは 0x1bf788 だけで、読む処理がない	推定
146	1,000 × 1 × 32	モンスターの種族ごとの32ビット値（最上位ビット＋番号）。根拠：マップ・バトルの処理（0x1be318／0x43e02c）が書き、0x43dee4 が147番に写す。意味は未確認	不明
147	1,000 × 1 × 32	146 番の写し（0x43dee0 が 146 → 147、0x43e02c が 147 → 146 と写す）	ほぼ確実
148	1	未使用（1ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
149	1 × 2 × 32	日時（2000/1/1 からのミリ秒）。根拠：実セーブで最終プレイ時刻に近い値。読み書きする処理は見つからない	推定
150	1 × 2 × 32	ショップの日替わりの品を抽選した日付（日が変われば 151 番を選び直す。0x223524）	確定
151	100 × 1 × 32	ショップの日替わりの品（枠の番号ごと。0 番は固定の品なので 1〜99）	ほぼ確実

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
152	3,000 × 1 × 16	ショップでの累計購入数	ほぼ確実
153	10 × 50 × 7	品ごとの買った数（店の番号 × 並びの位置。ShopItem +0x26 の上限に使う）	ほぼ確実
154	200 × 1 × 7	買った数（ShopItem +0x28 の番号ごとで、店をまたいで共有。+0x27 の上限に使う。99 で頭打ちなので、上限 100 以上は実質無制限）	ほぼ確実
155	1	塔の画面の切り替え（押すたびに0と1が入れ替わる）。根拠：塔の処理 0x1a9378 が反転、0x1a8458 が読む	推定
156	1	キャッチ画面の初回の案内を見た印。根拠：キャッチ画面 0x27c900：0のときだけ案内を出して1にする	ほぼ確実
157	7	未使用（最大99）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
158	3,000 × 1 × 1	アイテムの新着マーク（3000）。根拠：0x1bf6d4 が書き、0x1bf62c が読む	推定
159	7	APエネルギー玉の値。根拠：ApEnergyBall の処理が読み、0x22b8d8 が書く	推定
160	100 × 6 × 8	未使用（100×6）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
161	7	未使用（7ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
162	16 × 1 × 1	主人公へのアドバイス（アンテナイベント）を見た印（16）。根拠：AntennaEventHeroAdvice（0x25a878）が書き、0x2d2850 が読む	推定
163	32	激レアガチャを回した回数。根拠：チェックイン送信の rare_gacha。キャッチ画面（0x194e30）が読む	ほぼ確実
164	32	イベントガチャを回した回数。根拠：チェックイン送信の event_gacha	ほぼ確実
165	100 × 1 × 1	激レア（通常）をキャッチ済み	ほぼ確実
166	100 × 1 × 1	激レア（期間限定）をキャッチ済み	ほぼ確実
167	32	誕生のほこらを使った回数（その1）。根拠：誕生のほこらの画面（0x3f4b94）で +1。島のデータ（0x3e8dc8）にも入れる	推定
168	32	誕生のほこらを使った回数（その2）。根拠：167番と同じ画面の別の操作で +1	推定
169	1	未使用（1ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
170	7	ボックスのページ数（1 ページ 15 人、最大 70）	ほぼ確実
171	70 × 12 × 16	ボックスのページ名（70 ページ × 12 文字）	ほぼ確実
172	1 × 2 × 32	日時（2000/1/1 からのミリ秒）。根拠：読むのは 0x1ee12c だけ	推定
173	32	釣りの値。根拠：釣りの処理（0x2df7c4）が読む	推定

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
174	32	釣りの値（その2）。根拠：釣りの処理（0x2df774）が読み、0x31580c が書く	推定
175	24	釣りのポイント（最大9,999,999）。根拠：釣り 0x1d9510 と 0x19bf38 が176番と一緒に読む	推定
176	7	釣りレベル（最大99）。根拠：新規ゲームで1。釣りの処理が読む	推定
177	10,240 × 1 × 32	予備領域（FlagDataReserve.bin が v17 で 104 か所を割り当て、使うのは 0〜3,006 語。例：行 39 = 399〜414 語は使ったコードのまとまり、行 102 = 2,990 語は日替わりの品の抽選済み、行 103 = 2,991〜3,006 語は使った CampaignCodeLocal の行）	確定

G. セーブまわりの関数

番地	中身
0x40dc30	Flag を作る（セーブの各部品を作る）
0x40e140	保存する部品を目次に登録する
0x453690	目次を作る
0x280544	はじめから遊ぶときの初期化（検査値・島・家・64KB を空にする）
0x40d7c4	古い版のセーブの版の記録を主版 17・副版 1 に書き換える
0x2b37bc / 0x2071b0	プロフィールを作る / パーティを縮めて入れる
0x2bc128	電波人間を 148 バイトに縮める
0x1eb468	電波人間の置き場（statusCommunity）を作る
0x181a00	島の通信で送るデータ（0xB1E0 バイト）を作る
0x1bd6c4 / 0x1bd940	島 / 家の入れ物を作る
0x44c260 / 0x44c0f0	島に物を置く / 配置物の種類を決める
0x277cb0	踏破記録の階を探す・足す
0x1d8294 / 0x1d7978	ステージ情報のキャッシュを照合する / 作る
0x3008bc	おしらせを書き込む
0x19cc8c / 0x19cc80	64KB の入れ物を作る / 0 で埋める
0x1bf490 / 0x1bd9ac	ジュエルを前借りする / 返す

H. 確率の出典と確かさ

本文の確率と倍率を、出し方と出典ごとにまとめる。確かさは次の 4 段階で示す。

- **A 厳密**：ROM の表とプログラムの式から、すべての場合を数えて出した値。前提は「抽選に使うビットや乱数が均等」ということだけ。
- **B 表の値**：ROM の表に書かれた数値そのもの。その値を確率や倍率として使うことは、逆アセンブルで確かめた。
- **C 条件つき**：計算は厳密だが、実際の割合がゲームの外の条件（アクセスポイントのメーカーなど）で変わるもの。
- **D 推定**：一部を推定で補っているもの。

出典のファイルは、ゲームが実際に読むアーカイブのフォルダ名つきで書いた（例：2135000A/createRarityLot.bin）。012A000A は patchList.bin に載っていないので本体 ROM のもの、それ以外は v17 のものである。Azahar で結果まで確かめたものは「実機」の欄に書

いた。

本文	出し方	出典（ファイル・番地）	確かさ	実機
要旨・第10章：性別、顔立ちの系統、アンテナ（なし 72.75% など）、体の色（アンテナと同じ色 42.48%、全体でくろ 37.9%）、体格、髪の色、ほお、顔の形と顔にかかる髪、頭・め・まゆ・はな・くち	genprob.py で SHA-256 のビットの全組み合わせを数えた	2135000A/createRarityLot.bin（抽選の行 0〜3・8〜12・17〜20）、本体 ROM の 012A000A/createSelect*.bin（13ファイル）、2135000A/faceData.bin、2135000A/antennaGroup.bin（+28 の属性）。生成 0x2c3030、抽選 0x2a1fa0、行の選び方 0x4a34a8〜0x4a37b0	A	未確認
第10章：肌の色（区分1で1・2・3が各約 30% など）	同上。区分は MAC の上位3バイトで vendor.bin を引いて決まる	本体 ROM の 012A000A/vendor.bin（19,402社）と createSelectFaceColor.bin、表 0x4a3618	区分ごとの値は A。全体の割合は C（身の回りのアクセスポイントのメーカーで変わる）	未確認
第10章：転生上限の分布（2代 50%・3代 39.26%・4代 9.77%・5代 0.98%）	同上	createRarityLot.bin 行 20	A	未確認
第10章：そうび「なし 100%」、性格なし	同上	createRarityLot.bin 行 17、0x2c3030	A	未確認
6.2節：ほお 0 が 85%、顔にかかる髪 0 が 80%	第10章の値を丸めたもの	同上	A	—
15.7節・第18章：生まれたときの特別枠（97.66%・1.56%・0.78%）	同上。引数 3・4 で行が変わることもプログラムから	createRarityLot.bin 行 18・19、0x2c3030	値は A。どの場面が引数 3・4 を渡すかは未確認（20.1節）	未確認

本文	出し方	出典（ファイル・番地）	確かさ	実機
第 11 章：顔パーツ・頭・アンテナを 1/2 でどちらかの親から	プログラムの式	子づくり 0x32c460、乱数 TinyMT 0x3061b4	A	未確認
第 11 章：頭の変化（例：頭 26 どうし → 頭 32 が 10%）	変化先の +0x0E の % で選ぶ	2135000A/headData.bin、0x32c460	B	未確認
第 11 章：体の色（くろ × あか で 15%・15%・70% など）、同じレベルのとき 70% で混ぜる	表の重みで選ぶ	2135000A/bodyColorGenetic.bin（78 件）、2135000A/bodyColorData.bin、0x32c460	B	未確認
第 11 章・第 18 章：転生上限の重み 9・8・…・1・1	parameterCap +0 のビット 1〜4	2135000A/parameterCap.bin、0x32d208	B	未確認
7.1 節・11.1 節：特別なアンテナになる確率（例：やまかじ × あられ → 50%）	antennaGroup +0x30 の % で選ぶ	2135000A/antennaGroup.bin、0x32c460	B	未確認
第 8 章：激レアのそうびごとの確率	表の % をそのまま使う	EDFE0000・1AC10000・7BF7000A の lotRareDenpa_*.bin	B	未確認
第 12 章・14.4 節：ぜん（あくへ 150%）、あく（こうげき 120%・きょうふ 3%・効果 150%）	表の値	2135000A/battleParameter.bin +0x7F〜+0x82 など	B	未確認
13.2 節：能力の段階の倍率（15〜250%、50〜150%、0〜250%）	表の値	battleParameter.bin +0xAC・+0xC2・+0xD8・+0xEE	B	未確認
13.3 節：成功率（区分の係数 100・50・34・25・75・12・6・0%、耐性による基準）	基準 × 係数 ÷ 32 を 0〜99 の乱数と比べる	battleParameter.bin +0x89〜・+0x91〜、判定 0x2f8ed8 付近、乱数 0x3061b4	B	みんなたくわえまくり（50%）は効いた（利用者の確認）
13.5 節：種類ごとの効果量（115〜155%、上限 300% など）	技の表 +0x18 の値	2135000A/113_t11_044d5000.bin（技）、2135000A/100_t11_2bd17000.bin（状態）	B	クリティカル UP は表示だけで効かない（15.8 節）

本文	出し方	出典（ファイル・番地）	確かさ	実機
13.6 節・第 14 章：クリティカルの幅（100〜110%）、全体攻撃の減衰（80・70・60・60%）、属性の耐性表、属性の状態 150%、印による 30%・20%	表の値と式	battleParameter.bin +0x76〜+0x7E・+0x4C・+0xA4〜、打撃 0x16b358〜	B	未確認
第 14 章：クリティカルの起きる率、オート防御が働く率	技の +4 のビット 24〜30・能力 3・能力 37 の値を 0〜99 の乱数と比べる	0x16b358〜0x16b450	B	未確認
15.8 節：状態異常を受ける率（+2 で 0.8 倍、+5 で 0.5 倍、+9 で 0）	耐性で基準を引く	battleParameter.bin +0x91〜、0x2f8ed8	B	未確認（すごく〜ガードを 2 回使ってから、その状態異常を使う敵と戦うと確かめられる）
第 16 章：v0 の倍率（+5 段階で 3.5 倍など）	v0 の同じ表を読んだ	v0 ROM の 2135000A/battleParameter.bin	B	—
第 2 章・15.7 節：更新データの 012A000A が読まれない	patchList.bin の照合と、両方の表の差を数えた	patchList.bin（184 件）、0x31f108、0x219644	A	—
第 18 章：区分 8 で成功率が 256% を超える	式からの推論	0x2f8ed8 付近	D（今のデータで起きるかは未確認）	—
第 3 章：セーブの 30.2% が使われない	目次 1,030 組の大きさを足した	paper/save_dir.json、0x40e140	大きさは A。「使われない」は、触れる処理がないことと 33 個のセーブで 0 だったことからの判断	—

前提と注意：

- 第 10 章の確率は「アクセスポイントを 1 つ選んだとき、どの電波人間が出るか」を、MAC の SHA-256 が均等にばらつくとして数えたものである。同じアクセスポイントからは毎回同じ電波人間が出るので、ひとりのプレイヤーが実際に出会う割合は、近くにあるアクセスポイントの数と種類で変わる。
- バトルと子づくりの乱数は、TinyMT（0x3061b4）の 32 ビット値を 100 で割った余りである。余りの偏りは約 4,300 万分の 1 で、無視できる。
- 生成の確率はすべて tools/genprob.py で出し、全値を 電波人間_出現確率.csv（391 行）に書き出した。2026 年 10 月 23 日に、本体 ROM の 012A000A で計算し直した（それまでは更新データ側の表で計算していたため、頭・くち・アンテナ・体の色の値が変わった）。
- 「実機」が「未確認」のものは、プログラムの読み取りとしては確かだが、ゲームの中で出た結果を数えて確かめてはいない。